

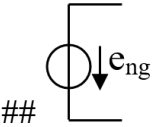
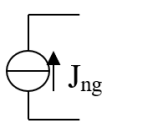
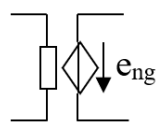
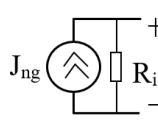
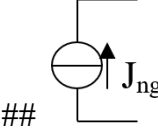
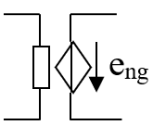
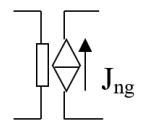
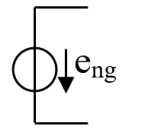
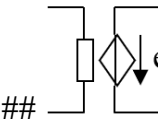
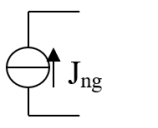
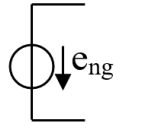
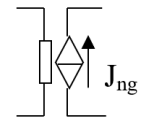
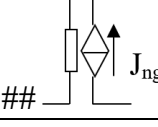
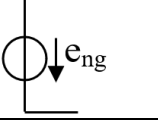
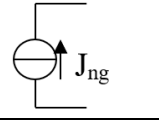
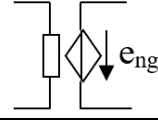
Hà nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

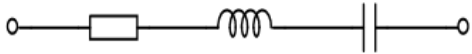
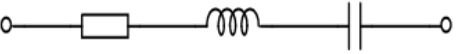
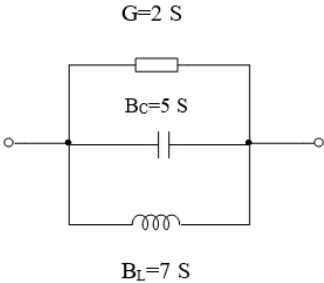
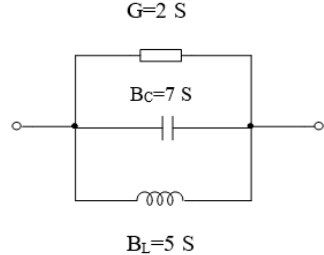
Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH Mã học phần: ELE1318 Số tín chỉ: 03

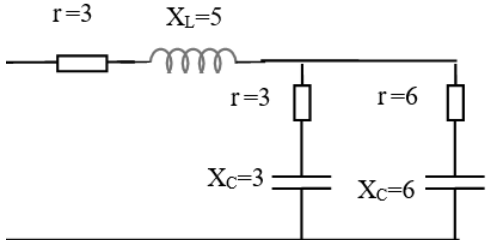
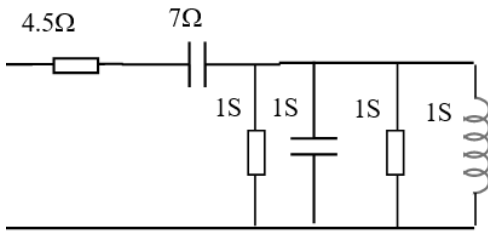
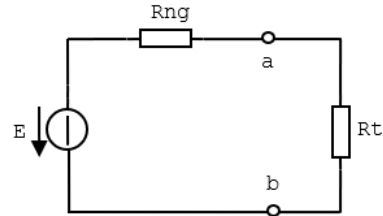
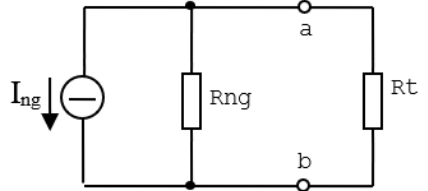
Giảng viên biên soạn câu hỏi: Ths Bùi Thị Dân Ths Nguyễn Quốc Đình

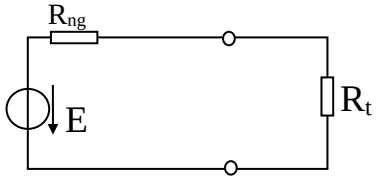
Thứ tự câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Đáp án	Phương án trả lời				Chương	Điểm	Mức độ tự duy
			A	B	C	D			
1	Nguồn điện lý tưởng là	A	## Nguồn không có tổn hao năng lượng trong chính bản thân nguồn	Nguồn áp	Nguồn dòng	Nguồn DC	1	0.25	1
2	Công suất tác dụng P của mạch	A	## Chính là công suất tỏa nhiệt trên các thành phần điện trở của mạch	Chính là công suất trên các thành phần điện kháng của mạch	Có thể có giá trị dương hoặc âm	Có đơn vị là VA	1	0.25	1

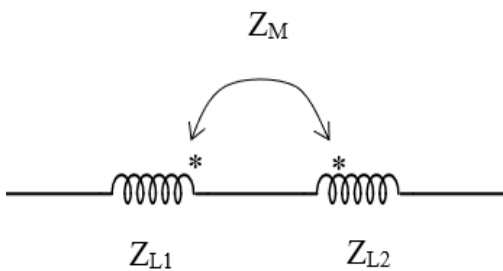
3	Đặc trưng của phần tử tương hỗ?	A	## Là phần tử có tính chất dẫn điện hai chiều	Là phần tử có ghép hồ cảm với các phần tử khác	Là phần tử thuần kháng	Là phần tử thuần trở	1	0.25	1
4	Ký hiệu nào sau đây là của nguồn áp độc lập?	A					1	0.25	1
5	Ký hiệu nào sau đây là nguồn dòng độc lập?	A					1	0.25	1
6	Ký hiệu nào sau đây là nguồn áp phụ thuộc?	A					1	0.25	1
7	Ký hiệu nào sau đây là nguồn dòng phụ thuộc?	A					1	0.25	1
8	Đặc trưng của phần tử thuần dung là	A	## Dòng điện trong nó tỉ lệ với tốc độ biến thiên của điện áp	Điện áp trên nó tỉ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện	Điện áp và dòng điện tỉ lệ trực tiếp với nhau	Có đột biến điện áp	1	0.25	1
9	Đặc trưng của phần tử thuần cảm là	A	## Điện áp trên nó tỉ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện	Dòng điện trong nó tỉ lệ với tốc độ biến thiên của điện áp	Điện áp và dòng điện tỉ lệ trực tiếp với nhau	Có đột biến dòng điện	1	0.25	1
10	Hồ cảm có cùng bản chất vật lý với:	A	## Điện cảm	Điện dung	Điện trở	Điện áp	1	0.25	1
11	Điện dung (C), điện cảm (L), hồ cảm (M) thuộc loại:	A	## Thông số thụ động, quán tính	Thông số thụ động không quán tính	Thông số tác động	Thông số tạo nguồn	1	0.25	1

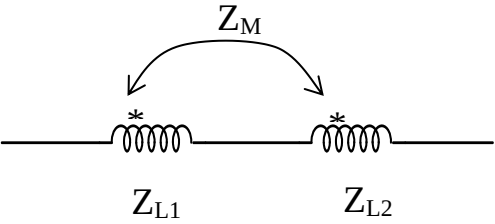
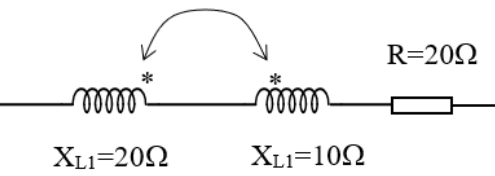
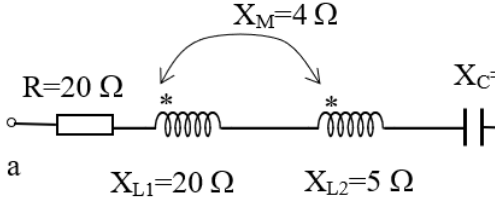
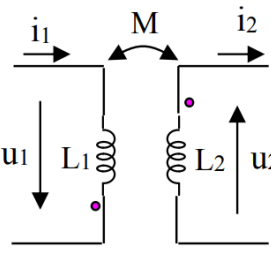
12	Mạch điện tuyến tính, bất biến trong miền thời gian được đặc trưng bởi:	A	## Một hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng	Một hệ phương trình vi phân tuyến tính	Một hệ phương trình đại số	Một hệ phương trình sai phân	1	0.25	1
13	Ý nghĩa của việc phức hóa các thông số mạch điện là:	A	## Chuyển các hệ phương trình vi tích phân trong miền thời gian thành hệ phương trình đại số trong miền tần số	Chuyển các hệ phương trình đại số miền thời gian thành các hệ phương trình vi tích phân trong miền tần số	Chuyển các phương trình vi tích phân miền tần số thành các hệ phương trình đại số trong miền thời gian	Chuyển các hệ phương trình vi tích phân trong miền thời gian thành hệ phương trình sai phân	1	0.25	1
14	Cộng hưởng trong mạch dao động đơn nối tiếp còn được gọi là	A	## Cộng hưởng điện áp	Cộng hưởng dòng điện và điện áp	Cộng hưởng dòng điện	Tất cả các phương án đều đúng	1	0.25	1
15	Cộng hưởng trong mạch dao động đơn song song còn được gọi là:	A	## Cộng hưởng dòng điện	Cộng hưởng điện áp	Cộng hưởng dòng điện và điện áp	Tất cả các phương án đều đúng	1	0.25	1
16	Mạch điện sẽ làm việc ở chế độ tuyến tính nếu:	A	## Tất cả các phần tử của mạch đều làm việc ở chế độ tuyến tính	Trong mạch có ít nhất một phần tử tuyến tính	Trong mạch không có Diode	Thông số của mạch không thay đổi theo thời gian	1	0.25	1
17	Xét một nguồn có trở kháng $Z_{ng}=R_{ng}+jX_{ng}$. Điều kiện phối hợp để công suất tác dụng trên tải đạt cực đại là:	A	## Trở kháng tải bằng liên hợp của trở kháng nguồn ($Z_t=R_{ng}-jX_{ng}$)	Trở kháng tải bằng trở kháng nguồn ($Z_t=R_{ng}+jX_{ng}$)	Trở kháng tải là thuần kháng	Trở kháng tải là thuần trở	1	0.25	1
18	Tần số cộng hưởng của mạch RLC nối tiếp hoặc song song là:	A	## $f_{ch} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$f_{ch} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L/C}}$	$f_{ch} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C/L}}$	$f_{ch} = \frac{\sqrt{LC}}{2\pi}$	1	0.25	1

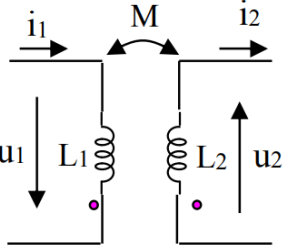
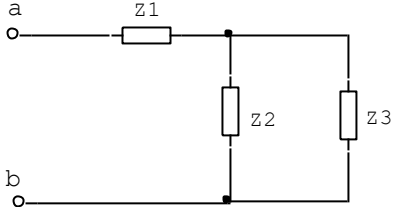
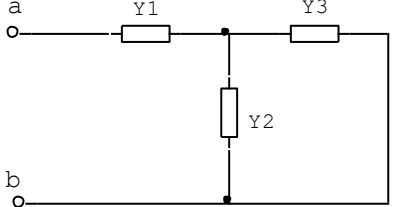
19	Trở kháng tương đương của đoạn mạch: $R=5\Omega$ $X_L=2\Omega$ $X_C=9\Omega$ 	A	## $Z=5-j7 (\Omega)$	$Z= 5+j7 (\Omega)$	$Z=5+j11 (\Omega)$	$Z=5-j11 (\Omega)$	1	0.25	2
20	Trở kháng tương đương của đoạn mạch: $R=5\Omega$ $X_L=9\Omega$ $X_C=2\Omega$ 	A	## $Z= 5+j7 (\Omega)$	$Z=5-j7 (\Omega)$	$Z=5+j11 (\Omega)$	$Z=5-j11 (\Omega)$	1	0.25	2
21	Dẫn nạp tương đương của đoạn mạch: 	A	## $Y=2-j2 (S)$	$Y=2+j2 (S)$	$Y=2-j12 (S)$	$Y=2+j12 (S)$	1	0.25	2
22	Dẫn nạp tương đương của đoạn mạch: 	A	## $Y=2+j2 (S)$	$Y=2-j2 (S)$	$Y=2-j12 (S)$	$Y=2+j12 (S)$	1	0.25	2
23	Trở kháng tương đương của đoạn mạch: 	A	## $Z= 5+j3 (\Omega)$	$Z=5-j3 (\Omega)$	$Z= 2-j2 (\Omega)$	$Z= 2+j2 (\Omega)$	1	0.25	2

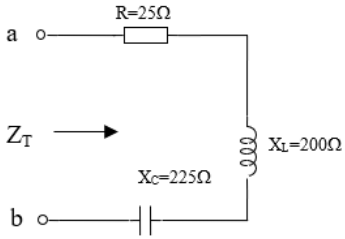
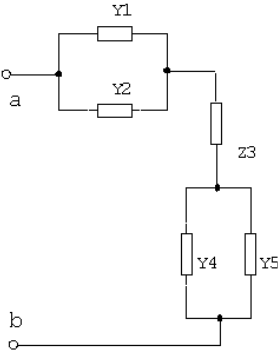
									
24	Trở kháng tương đương của đoạn mạch: 	A	## $Z=5-j7\ (\Omega)$	$Z=5+j7\ (\Omega)$	$Z=4+j4\ (\Omega)$	$Z=4-j4\ (\Omega)$	1	0.25	2
25	Cho mạch như hình vẽ. Điện áp trên R_t được tính theo biểu thức: 	A	## $U_{Rt} = \left(\frac{E}{R_{ng} + R_t} \right) R_t$	$U_{Rt} = \left(\frac{E}{R_{ng} + R_t} \right) R_t$	$U_{Rt} = \left(\frac{E}{R_{ng}} \right) R_t$	$U_{Rt} = \left(\frac{E}{R_{ng} + R_t} \right) R_{ng}$	1	0.25	2
26	Mạch như hình vẽ. Dòng điện trên R_t được xác định: 	A	## $I_{Rt} = \left(\frac{I_{ng}}{R_{ng} + R_t} \right) R_{ng}$	$I_{Rt} = \left(\frac{I_{ng}}{R_{ng} + R_t} \right) R_t$	$I_{Rt} = \left(\frac{I_{ng}}{R_t} \right) R_{ng}$	$I_{Rt} = \left(\frac{I_{ng}}{R_{ng}} \right) R_t$	1	0.25	2

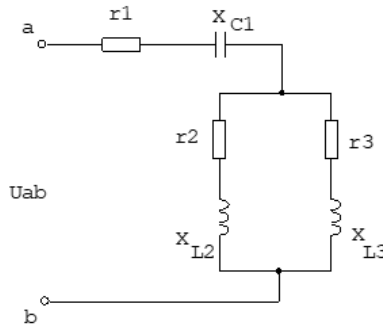
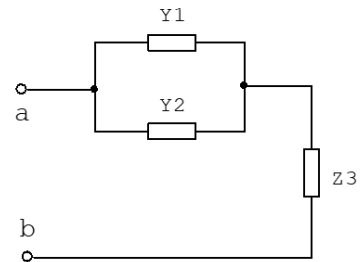
27	Cho mạch điện như hình vẽ. Xác định công suất tiêu tán trên tải? 	A	## $P_t = \frac{E^2}{(R_{ng} + R_t)^2} \cdot R_t$	$P_t = \frac{E}{(R_{ng} + R_t)^2} \cdot R_t$	$P_t = \frac{E^2}{(R_{ng} + R_t)} \cdot R_t$	$P_t = \frac{E^2}{(R_{ng} + R_t)^2} \cdot R_{ng}$	1	0.25	2
28	Với nguồn điện áp $E_{ng}=10V$, điện trở nguồn $R_{ng}=50\Omega$. Xác định công suất cực đại mà nó có thể cấp cho tải?	A	## $P_{max}=0.5 \text{ W}$	$P_{max}=0.25 \text{ W}$	$P_{max}=1 \text{ W}$	$P_{max}=5 \text{ W}$	1	0.25	2
29	Nếu nội trở của nguồn điện là $R_{ng}=100\Omega$, công suất trên tải lớn nhất ứng với trường hợp:	A	## $R_t=100\Omega$	$R_t=10\Omega$	$R_t=50\Omega$	$R_t=200\Omega$	1	0.25	2
30	Trở kháng của mạch RLC song song tại tần số cộng hưởng là	A	## Bằng R	Cực tiểu	Bằng không	Bằng vô cùng	1	0.25	2
31	Xét mạch RLC nối tiếp ở tần số cộng hưởng, phát biểu nào sau đây là sai ?	A	## Mạch hoạt động như một mạch cảm kháng	$X_L = X_C$	$V_C = V_L$	Độ dịch pha giữa dòng và áp bằng 0 độ	1	0.25	2
32	Trở kháng của mạch RLC nối tiếp tại tần số cộng hưởng là	A	## Bằng R	Bằng không	Cực đại	Bằng vô cùng	1	0.25	2
33	Dẫn nạp của mạch RLC nối tiếp tại tần số cộng hưởng là	A	## Bằng $1/R$	Cực tiểu	Bằng không	Bằng vô cùng	1	0.25	2
34	Tần số cộng hưởng trong một mạch RLC nối tiếp có thể giảm bằng cách:	A	## Tăng C	Giảm L	Giảm R	Giảm C	1	0.25	2
35	Tại tần số cộng hưởng của mạch RLC nối tiếp, dòng điện cộng hưởng I_{ch} là:	A	## Cực đại	Cực tiểu	Bằng không	Bằng vô cùng	1	0.25	2
36	Hệ số phẩm chất Q của mạch RLC nối tiếp:	A	## $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$	$Q = R \sqrt{\frac{L}{C}}$	$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{C}{L}}$	$Q = \frac{1}{R} \sqrt{LC}$	1	0.25	2

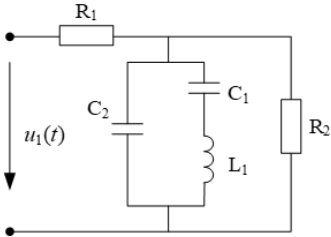
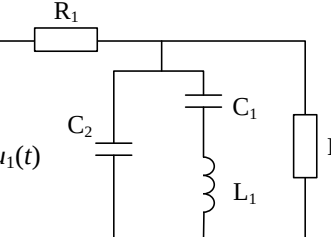
37	Mạch RLC song song mang tính dung kháng khi:	A	## B_L nhỏ hơn B_C	B_C nhỏ hơn B_L	X_C lớn hơn R	$B_L=B_C$	1	0.25	2
38	Mạch RLC song song mang tính cảm kháng khi:	A	## B_C nhỏ hơn B_L	B_L nhỏ hơn B_C	$B_L=B_C$	X_L lớn hơn R	1	0.25	2
39	Trong mạch RLC nối tiếp, nếu dòng điện nhanh pha hơn so với điện áp đặt vào, tương ứng với trường hợp nào sau đây là đúng ?	A	## X_C lớn hơn X_L	X_L bằng X_C	X_L lớn hơn X_C	R bằng X_L	1	0.25	2
40	Trong mạch RLC nối tiếp, nếu dòng điện trễ pha hơn so với điện áp đặt vào, tương ứng với trường hợp nào sau đây là đúng ?	A	## X_L lớn hơn X_C	X_C lớn hơn X_L	X_L bằng X_C	R bằng X_C	1	0.25	2
41	Trong mạch thụ động	A	## Công suất phản kháng có thể có giá trị dương hoặc âm	Công suất phản kháng có giá trị dương	Công suất phản kháng có giá trị âm	Không thể xác định được công suất phản kháng	1	0.25	2
42	Trong mạch thụ động	A	## Công suất tác dụng P có giá trị không âm	Công suất tác dụng P có thể có giá trị dương hoặc âm	Công suất tác dụng P có thể có giá trị âm	Không thể xác định được công suất tác dụng P	1	0.25	2
43	Trở kháng tương đương của đoạn mạch như hình vẽ: 	A	## $Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} - 2Z_M$	$Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} - Z_M$	$Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} + 2Z_M$	$Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} + Z_M$	1	0.25	2
44	Trở kháng tương đương của đoạn mạch như hình vẽ:	A	## $Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} + 2Z_M$	$Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} - 2Z_M$	$Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} - Z_M$	$Z_{td}=Z_{L1} + Z_{L2} + Z_M$	1	0.25	2

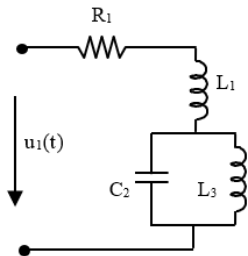
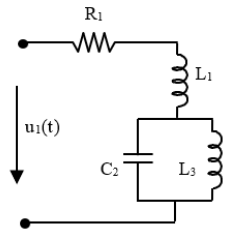
									
45	Trở kháng tương đương của đoạn mạch như hình vẽ: $X_M = 5\Omega$ 	A	## $Z_{td} = 20\sqrt{2}e^{j45^\circ}$	$Z_{td} = 20\sqrt{2}e^{-j45^\circ}$	$Z_{td} = 20\sqrt{5}e^{j\arctan \frac{1}{2}}$	$Z_{td} = 20\sqrt{5}e^{j\arctan 2}$	1	0.25	2
46	Trở kháng tương đương của đoạn mạch như hình vẽ: $X_M = 4\Omega$ 	A	## $Z_{ab} = 20\sqrt{2}e^{j45^\circ}$	$Z_{ab} = 20\sqrt{2}e^{-j45^\circ}$	$Z_{ab} = 20\sqrt{5}e^{j\arctan \frac{1}{2}}$	$Z_{ab} = 20\sqrt{5}e^{j\arctan 2}$	1	0.25	2
47	 Viết hệ phương trình u_1, u_2	A	## $u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ $u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$	$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$ $u_2 = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$	$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ $u_2 = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$	$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$ $u_2 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$	1	0.25	2

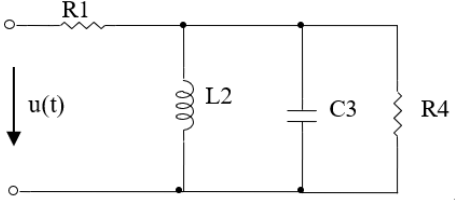
48	 Viết hệ phương trình u_1, u_2	A	$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$	$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$	$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$	$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$	1	0.25	2
49	Cho mạch điện như hình vẽ: $Z_1=1-4j (\Omega)$; $Z_2=3+3j (\Omega)$; $Z_3=3-3j (\Omega)$. Điện áp tác động có biên độ phức: $\vec{U}_{ab} = 24\sqrt{2}.e^{-j30^\circ}$  Xác định biên độ phức dòng điện I_{ab}	A	## $\dot{I}_{ab} = 6.e^{j15^\circ}$	$\dot{I}_{ab} = 6.e^{-j15^\circ}$	$\dot{I}_{ab} = 3\sqrt{2}.e^{-j15^\circ}$	$\dot{I}_{ab} = 3\sqrt{2}.e^{-j30^\circ}$	1	0.25	3
50	Cho mạch điện như hình vẽ: $Y_1=2j (S)$; $Y_2=1+j (S)$; $Y_3=1-j (S)$; Điện áp tác động có biên độ phức: $\vec{U}_{ab} = 3\sqrt{2}.e^{-j30^\circ}$  Xác định biên độ phức dòng điện I_{ab}	A	## $\dot{I}_{ab} = 6.e^{j15^\circ}$	$\dot{I}_{ab} = 6.e^{-j15^\circ}$	$\dot{I}_{ab} = 12e^{j15^\circ}$	$\dot{I}_{ab} = 12e^{j0^\circ}$	1	0.25	3
51	Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp có biên độ phức: $\vec{U}_{abm} = 25\sqrt{2}.e^{j0^\circ}$	A	## $P=12,5W$	$P=2W$	$P=4W$	$P=25W$	1	0.25	3

	 Tính công suất tác dụng của mạch								
52	Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện có biên độ phức: $\vec{I}_{abm} = 2\sqrt{2}e^{-j30}$ $Y_1=1+2j$ (S); $Y_2=1-2j$ (S); $Z_3=j$ (Ω); $Y_4=1+j$ (S); $Y_5=1-j$ (S) Xác định công suất tác dụng trên đoạn mạch ab 	A	##P=4W	P=2W	P=8W	P=1W	1	0.25	3
53	Cho đoạn mạch ab như hình vẽ. Biết $r_1=1\Omega$, $r_2=6\Omega$, $r_3=12\Omega$, $X_{C1}=9\Omega$, $X_{L2}=6\Omega$, $X_{L3}=12\Omega$. Điện áp tác động có biên độ phức: $\vec{U}_{abm} = 10\sqrt{2}.e^{-j15^\circ}$	A	## $i_{r1}(t) = 2\cos(\omega t + 30^\circ)$	$i_{r1}(t) = 10\sqrt{2}\cos(\omega t - 15^\circ)$	$i_{r1}(t) = 2\cos(\omega t - 15^\circ)$	$i_{r1}(t) = 0$	1	0.25	3

	 Xác định biểu thức $i_{r1}(t)$								
54	Cho mạch điện như hình vẽ: $Y_1=1+j$ (S); $Y_2=1-j$ (S); $Z_3=1,5-2j$ (Ω). Điện áp có biên độ phức: $\vec{U}_{abm} = 10\sqrt{2}.e^{j\frac{\pi}{6}}$  Xác định biểu thức $i_{Z3}(t)$	A	## $i_{Z3}(t) = 5\cos(\omega t + \frac{5\pi}{12})$	$i_{Z3}(t) = 5\sqrt{2}\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})$	$i_{Z3}(t) = 2\cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$	$i_{Z3}(t) = 2\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{4})$	1	0.25	3
55	Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện có biên độ phức: $\vec{I}_{abm} = 10\sqrt{2}.e^{-j30}$ Xác định biểu thức $u_{ab}(t)$	A	## $u_{ab}(t) = 2\cos(\omega t - 75^0)$	$u_{ab}(t) = 2\sqrt{2}\cos(\omega t + 15^0)$	$u_{ab}(t) = 2\cos(\omega t - 15^0)$	$u_{ab}(t) = 5\cos(\omega t + 75^0)$	1	0.25	3

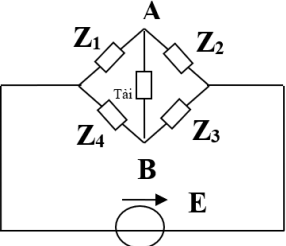
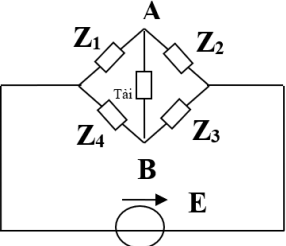
		A	## $i_{R_1}(t) = i_{R_2}(t) = \cos(\sqrt{2} \cdot 10^6 t)$	$i_{R_1}(t) = i_{R_2}(t) = \sqrt{2} \cos(\sqrt{2} \cdot 10^5 t)$	$i_{R_1}(t) = i_{R_2}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2} \cdot 10^4 t)$	$i_{R_1}(t) = i_{R_2}(t) = \cos(\sqrt{2} \cdot 10^6 t - \frac{\pi}{2})$	1	0.25	3
		A	## $i_{R_1}(t) = 2 \cos(10^6 t)$ $i_{R_2}(t) = 0$	$i_{R_1}(t) = i_{R_2}(t) = \cos(10^6 t)$	$i_{R_1}(t) = i_{R_2}(t) = 0$	$i_{R_1}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(10^6 t)$ $i_{R_2}(t) = 0$	1	0.25	3

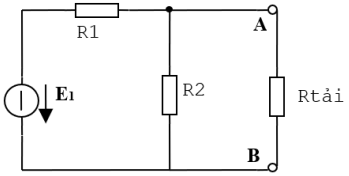
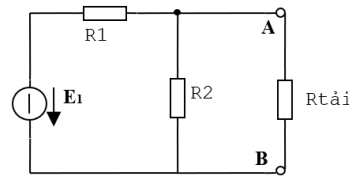
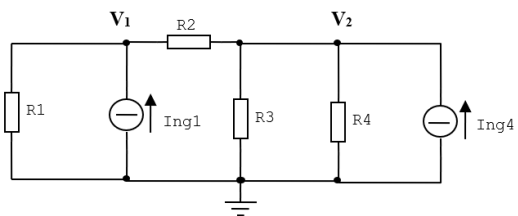
	$u_1(t) = 20\cos(\omega t)$ (V), hãy xác định dòng điện qua R_1 , R_2 ứng với tần số làm mạch phát sinh hiện tượng cộng hưởng nối tiếp trên nhánh C_1 , L_1 :								
58	Mạch điện xác lập, biết $R_1=100\Omega$, $L_1=L_3=1\text{mH}$, $C_2=0,1\mu\text{F}$  $u_1(t) = 20\cos(\omega t)$ (V), hãy xác định dòng điện qua R_1 ứng với tần số làm mạch phát sinh hiện tượng cộng hưởng song song trên nhánh $C_2 // L_3$:	A	## $i_{R_1}(t) = 0$	$i_{R_1}(t) = \cos(10^6 t)$	$i_{R_1}(t) = \sqrt{2} \cos(10^6 t)$	$i_{R_1}(t) = \cos(\sqrt{2} \cdot 10^6 t)$	1	0.25	3
59	Mạch điện xác lập, biết $R_1=100 \Omega$, $L_1=L_3=1 \text{ mH}$, $C_2=0,1 \mu\text{F}$  $u_1(t) = 20\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$ (V), hãy xác định dòng điện qua L_1 ứng với tần số làm mạch phát sinh hiện tượng	A	## $i_{L_1}(t) = 0, 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\sqrt{2} \cdot 10^5 t + \frac{\pi}{3})$	$i_{L_1}(t) = 0$	$i_{L_1}(t) = 0, 2 \cdot \cos(\sqrt{2} \cdot 10^6 t - \frac{\pi}{3})$	$i_{L_1}(t) = 0, 2 \cdot \cos(\sqrt{2} \cdot 10^4 t + \frac{2\pi}{3})$	1	0.25	3

	cộng hưởng nối tiếp trên nhánh mạch thuần kháng L_1, C_2, L_3 :								
60	Cho mạch điện ở chế độ xác lập như hình vẽ. Biết $R_1=40\ \Omega$; $L_2=0,1\text{ mH}$; $C_3=1\ \mu\text{F}$. $R_4=60\ \Omega$; $u(t) = 20\sqrt{2}\cos(10^5 t - \frac{\pi}{6})$ (V). Hãy viết biểu thức thời gian dòng qua nhánh R_4 	A	## $i_{L_1}(t) = 0, 2\sqrt{2}\cos(10^5 t - \frac{\pi}{6})$	$i_{L_1}(t) = 0, 2\cos(10^5 t + \frac{\pi}{6})$	$i_{L_1}(t) = 0, 2\sqrt{2}\cos(10^5 t + \frac{\pi}{3})$	$i_{L_1}(t) = \sqrt{2}\cos(10^5 t - \frac{\pi}{3})$	1	0.25	3
61	Khi phân tích mạch bằng phương pháp dòng điện nhánh thì	A	##chiều của dòng điện trên các nhánh có thể chọn tùy ý	chiều của dòng điện trên các nhánh không được chọn tùy ý	không cần quan tâm đến dòng điện trên các nhánh	nhất thiết phải quan tâm đến điện áp trên các nút	2	0.25	1
62	Khi phân tích mạch bằng phương pháp dòng điện vòng hoặc phương pháp điện áp nút thì ban đầu	A	##không nhất thiết phải quan tâm đến chiều của dòng điện trên các nhánh	nhất thiết phải quan tâm đến chiều của dòng điện trên các nhánh	không nhất thiết phải quan tâm đến dòng điện trên các vòng	không nhất thiết phải quan tâm đến điện áp trên các nút	2	0.25	1
63	Trong phân tích mạch bằng phương pháp điện áp nút	A	##dùng ẩn số trung gian là điện áp tại các nút	dùng ẩn số trung gian là dòng điện giả định trong các vòng kín	dùng ẩn số trung gian là điện áp giả định trong các vòng kín	dùng ẩn số trung gian là dòng điện tại các nút	2	0.25	1
64	Trong phân tích mạch bằng phương pháp dòng điện vòng:	A	##dùng ẩn số trung gian là dòng điện giả định	dùng ẩn số trung gian là điện áp giả	dùng ẩn số trung gian là điện áp tại các nút	dùng ẩn số trung gian là dòng điện tại các nút	2	0.25	1

			trong các vòng kín	định trong các vòng kín					
65	Trong một vòng khép kín, tổng đại số các sụt áp trên các nhánh thụ động	A	##Phải bằng với điện áp nguồn cung cấp	Phải lớn hơn điện áp nguồn cung cấp	Phải nhỏ hơn điện áp nguồn cung cấp	Không thể xác định được	2	0.25	1
66	Khi phân tích mạch bằng phương pháp dòng điện nhánh, số phương trình tạo ra bằng	A	## $N_{nhánh}$	$N_{nút}$	$N_{nút}-1$	$N_{nhánh}-N_{nút}+1$	2	0.25	1
67	Khi phân tích mạch bằng phương pháp dòng điện nhánh cần sử dụng:	A	##Cả hai định luật Kirchhoff	Định luật Kirchhoff về dòng điện	Định lý Thevenine-Norton	Định luật Kirchhoff về điện áp	2	0.25	1
68	Cơ sở chính của phương pháp tích mạch bằng dòng điện vòng dựa vào	A	##Định luật Kirchhoff về điện áp	Luật đóng ngắt	Định luật Kirchhoff về dòng điện	Định lý Thevenine-Norton	2	0.25	1
69	Cơ sở chính của phương pháp phân tích mạch bằng điện áp nút dựa vào	A	##Định luật Kirchhoff về dòng điện	Định luật Kirchhoff về điện áp	Nguyên lý xếp chồng	Định lý Thevenien-Norton	2	0.25	1
70	Khi phân tích mạch bằng phương pháp dòng điện vòng, thì số phương trình độc lập tạo ra là:	A	## $N_{nhánh}-N_{nút}+1$	$N_{nhánh}-N_{nút}-1$	$N_{nhánh}-1$	$N_{nút}-1$	2	0.25	1
71	Khi phân tích mạch bằng phương pháp điện áp nút, thì số phương trình độc lập tạo ra là:	A	## $N_{nút}-1$	$N_{nhánh}-1$	$N_{nhánh}-N_{nút}-1$	$N_{nhánh}-N_{nút}+1$	2	0.25	1
72	Nếu khi giải mạch điện một chiều thu được dòng trong một nhánh mạch có giá trị âm thì:	A	##Chiều thực tế của nó là ngược lại chiều bạn quy ước	Chiều ban đầu là đúng	Cả giá trị và chiều đều đúng	Cả giá trị và chiều đều không đúng	2	0.25	1
73	Việc thay thế dòng trong các nhánh bằng các ẩn số trung gian trong phương pháp điện áp nút và dòng điện vòng nhằm mục đích:	A	##Làm giảm số phương trình cần thiết phải thành lập	Làm tăng số phương trình cần thiết đối với mạch điện	Biến đổi về mạch Norton tương đương	Biến đổi về mạch Thevenine tương đương	2	0.25	1

74	Cơ sở phân tích mạch tuyến tính bằng phương pháp xếp chồng là	A	##Tính tuyến tính của mạch	Định lý Thevenine-Norton	Định luật Kirchhoff về dòng điện	Định luật Kirchhoff về điện áp	2	0.25	1
75	Khi phân tích mạch điện áp dụng phương pháp xếp chồng, thì:	A	##Lần lượt chỉ giữ lại một nguồn, các nguồn khác cần được loại bỏ	Các nguồn điện phải được loại bỏ đồng thời	Các nguồn được giữ nguyên	Các nguồn được cộng lại	2	0.25	1
76	Phương pháp nguồn tương đương dựa vào:	A	##Định lý Thevenine-Norton	Nguyên lý xếp chồng	Định luật Kirchhoff về dòng điện	Định luật Kirchhoff về điện áp	2	0.25	1
77	Sự biến đổi một mạch điện thành mạch Thevenine là tạo ra:	A	##Một mạch nối tiếp đơn giản tương đương với mạch điện ban đầu	Một mạch song song đơn giản tương đương với mạch điện ban đầu	Một mạch cầu tương đương với mạch điện ban đầu	Một mạch thỏa mãn sự phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải	2	0.25	1
78	Sự biến đổi một mạch điện thành mạch Norton là tạo ra:	A	##Một mạch song song đơn giản tương đương với mạch điện ban đầu	Một mạch nối tiếp đơn giản tương đương với mạch điện ban đầu	Một mạch cầu tương đương với mạch điện ban đầu	Một mạch thỏa mãn sự phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải	2	0.25	1
79	Không áp dụng được định lý Thevenine-Norton cho một mạng có chứa nguồn khi:	A	##Nó có ghép hồ cảm với phần mạch tải	Nó có chứa nhiều nguồn tác động	Nó có chứa nguồn áp	Nó có chứa nguồn dòng	2	0.25	1
80	Để xác định dòng điện nguồn tương đương I_{td} trong mạch Norton, thì cần:	A	##Ngắn mạch tải	Hở mạch tải	Giữ nguyên tải	Giữ lại tải nhưng loại bỏ nguồn	2	0.25	1
81	Trở kháng trong của nguồn tương đương Thevenine và Norton:	A	##Là bằng nhau	Là khác nhau	Là thuần trở	Là thuần dung	2	0.25	1
82	Để xác định trở kháng của nguồn Thevenine tương đương, thì cần:	A	##Loại bỏ tải và nguồn	Loại bỏ tải nhưng giữ lại nguồn	Giữ lại tải và nguồn	Giữ lại tải nhưng loại bỏ nguồn	2	0.25	1

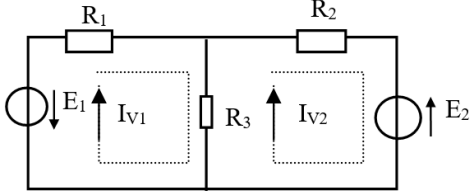
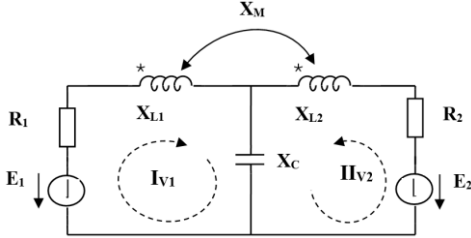
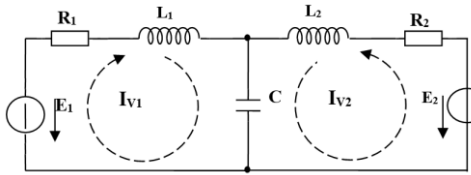
83	Để xác định điện áp nguồn tương đương E_{td} trong mạch Thevenine, thì cần:	A	##Hở mạch tải	Ngắt mạch tải	Giữ nguyên tải	Giữ lại tải nhưng loại bỏ nguồn	2	0.25	1
84	Phân tích mạch bằng phương pháp điện áp nút	A	##không thuận lợi cho những mạch có ghép hồ cảm	thuận lợi cho những mạch có ghép hồ cảm	số phương trình độc lập tạo ra là $N_{nhánh}-1$	số phương trình độc lập tạo ra là $N_{nhánh}-N_{nút}-1$	2	0.25	1
85	Cho mạch điện như hình vẽ. Sức điện động (E_{td}) của mạch Thevenine tương đương được tính theo biểu thức: 	A	## $E_{td} = E(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} - \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4})$	$E_{td} = E(\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4})$	$E_{td} = E(\frac{Z_1}{Z_2} + \frac{Z_4}{Z_3})$	$E_{td} = E(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4})$	2	0.25	2
86	Cho mạch điện như hình vẽ. Trở kháng trong nguồn (Z_{td}) của mạch Thevenine tương đương được xác định theo biểu thức: 	A	## $Z_{td} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_3 Z_4}{Z_3 + Z_4}$	$Z_{td} = \frac{Z_1 Z_4}{Z_1 + Z_4} + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$	$Z_{td} = \frac{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4}$	$Z_{td} = \frac{(Z_1 + Z_4)(Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4}$	2	0.25	2

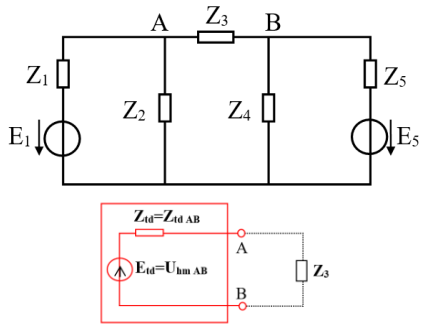
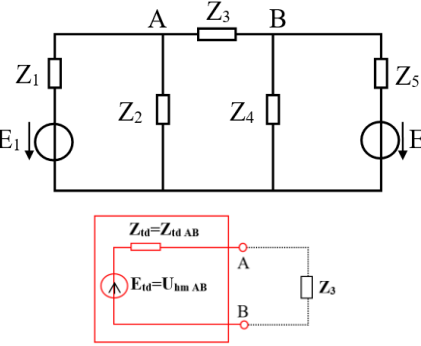
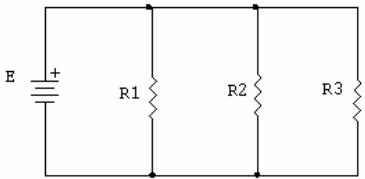
87	Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện nguồn Norton tương đương được xác định theo biểu thức: 	A	## $I_{td} = \frac{E_1}{R_1}$	$I_{td} = \frac{E_1}{R_2}$	$I_{td} = \frac{E_1}{R_1 + R_2}$	$I_{td} = \frac{E_1}{R_1 + R_2} \cdot R_2$	2	0.25	2
88	Cho mạch điện như hình vẽ. Nội trở nguồn Norton tương đương được xác định : 	A	## $R_{td} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	$R_{td} = R_1 + R_2$	$R_{td} = R_1$	$R_{td} = R_2$	2	0.25	2
89	Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau đây biểu diễn phương trình điện áp nút của mạch? 	A	## $\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_1 - \frac{1}{R_2}V_2 = I_{ng1}$ $-\frac{1}{R_2}V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)V_2 = I_{ng2}$	$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_1 + \frac{1}{R_2}V_2 = I_{ng1}$ $-\frac{1}{R_2}V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)V_2 = -I_{ng2}$	$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_1 - \frac{1}{R_2}V_2 = -I_{ng1}$ $-\frac{1}{R_2}V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)V_2 = I_{ng2}$	$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_1 - \frac{1}{R_2}V_2 = I_{ng1}$ $-\frac{1}{R_2}V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)V_2 = I_{ng2}$	2	0.25	2
90	Cho mạch điện như hình vẽ: $I_{ng1}=1A$; $I_{ng2}=0,5A$; $I_{ng3}=2A$; $R_1=20\Omega$; $R_2=40\Omega$; $R_3=10\Omega$. Các biểu thức nào sau đây biểu diễn phương trình điện áp nút A, B của mạch?	A	## $\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_A - \frac{1}{R_2}V_B = I_{ng1} + I_{ng2}$ $-\frac{1}{R_2}V_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)V_B = -I_{ng2} + I_{ng3}$	$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_A - \frac{1}{R_2}V_B = I_{ng1} - I_{ng2}$ $-\frac{1}{R_2}V_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)V_B = -I_{ng2} + I_{ng3}$	$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_A - \frac{1}{R_2}V_B = I_{ng1} - I_{ng2}$ $-\frac{1}{R_2}V_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)V_B = I_{ng2} - I_{ng3}$	$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)V_A - \frac{1}{R_2}V_B = I_{ng1} + I_{ng2}$ $\frac{1}{R_2}V_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)V_B = -I_{ng2} + I_{ng3}$	2	0.25	2

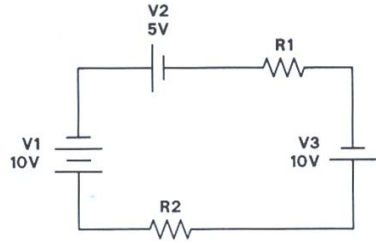
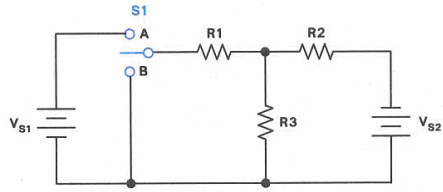
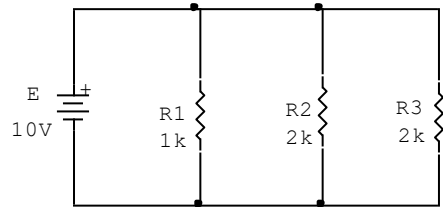
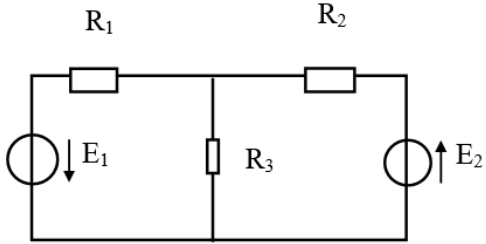
91	Cho mạch điện như hình vẽ. Hệ phương trình điện áp nút của mạch là:	A	## $\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}\right)U_A - \frac{1}{-jX_C}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{-jX_C}U_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{-jX_C}\right)U_B = \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{jX_C}\right)U_A + \frac{1}{jX_C}U_B = -\frac{E_1}{R_1} \\ \frac{1}{jX_C}U_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{jX_C}\right)U_B = -\frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}\right)U_A - \frac{1}{jX_C}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{jX_C}U_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)U_B = \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{jX_C}\right)U_A - \frac{1}{jX_C}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{jX_C}U_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{jX_C}\right)U_B = -\frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	2	0.25	2
92	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình dòng điện vòng của mạch như hình vẽ ?	A	## $\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} + R_2)I_{v1} - (R_2 + jX_M)I_{v2} = E \\ -(R_2 + jX_M)I_{v1} + (jX_{L2} + R_2)I_{v2} = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} + R_2)I_{v1} + (R_2 + jX_M)I_{v2} = E \\ (R_2 + jX_M)I_{v1} + (jX_{L2} + R_2)I_{v2} = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1})I_{v1} - (R_2 - jX_M)I_{v2} = E \\ -(R_2 + jX_M)I_{v1} + (jX_{L2} + R_2)I_{v2} = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} + R_2)I_{v1} - (R_2 - jX_M)I_{v2} = -E \\ -(R_2 + jX_M)I_{v1} + (jX_{L2} + R_2)I_{v2} = 0 \end{cases}$	2	0.25	2

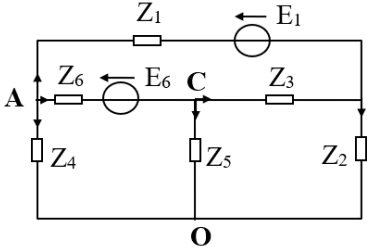
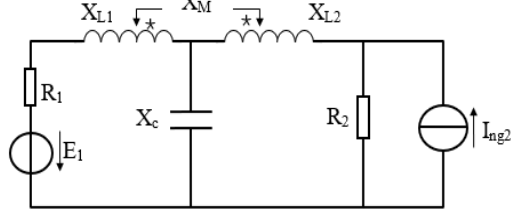
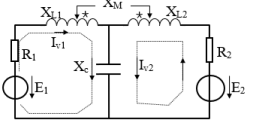
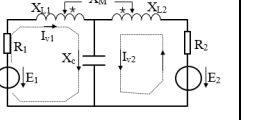
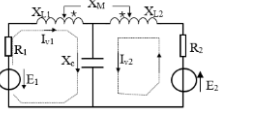
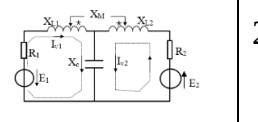
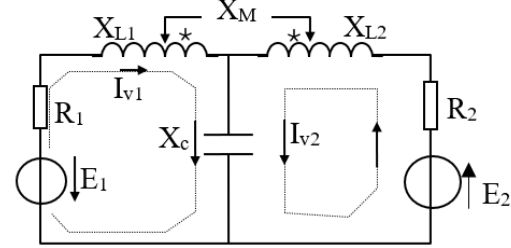
93	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình dòng điện vòng của mạch như hình vẽ ?	A	## $\begin{cases} (Z_1 + Z_2 + Z_4)I_{v1} - Z_2I_{v2} - Z_4I_{v3} = E_1 \\ -Z_2I_{v1} + (Z_2 + Z_3 + Z_5)I_{v2} - Z_5I_{v3} = 0 \\ -Z_4I_{v1} - Z_5I_{v2} + (Z_4 + Z_5 + Z_6)I_{v3} = -E_6 \end{cases}$	$\begin{cases} (Z_1 + Z_2 + Z_4)I_{v1} + Z_4I_{v2} - Z_4I_{v3} = E_1 \\ -Z_2I_{v1} + (Z_2 + Z_3 + Z_5)I_{v2} + Z_5I_{v3} = 0 \\ -Z_4I_{v1} + Z_5I_{v2} + (Z_4 + Z_5 + Z_6)I_{v3} = -E_6 \end{cases}$	$\begin{cases} (Z_1 + Z_2 + Z_4)I_{v1} - Z_2I_{v2} - Z_4I_{v3} = -E_1 \\ -Z_2I_{v1} + (Z_2 + Z_3 + Z_5)I_{v2} - Z_5I_{v3} = 0 \\ -Z_4I_{v1} + Z_5I_{v2} + (Z_4 + Z_5 + Z_6)I_{v3} = +E_6 \end{cases}$	$\begin{cases} (Z_1 + Z_2 + Z_4)I_{v1} - Z_2I_{v2} - Z_4I_{v3} = -E_1 \\ -Z_2I_{v1} + (Z_2 + Z_3)I_{v2} - Z_5I_{v3} = 0 \\ -Z_4I_{v1} - Z_5I_{v2} + (Z_4 + Z_5 + Z_6)I_{v3} = E_6 - E_1 \end{cases}$	2	0.25	2
94	Chọn chiều dòng điện trong các vòng như hình vẽ. Xác định các biểu thức dòng điện qua các nhánh theo dòng điện các vòng?	A	## $\begin{cases} I_{Z1} = I_{v1} \\ I_{Z2} = I_{v1} - I_{v2} \\ I_{Z3} = I_{v2} \\ I_{Z4} = I_{v1} - I_{v3} \\ I_{Z5} = I_{v2} - I_{v3} \\ I_{Z6} = I_{v3} \end{cases}$	$\begin{cases} I_{Z1} = I_{v1} \\ I_{Z2} = I_{v1} - I_{v2} \\ I_{Z3} = I_{v2} \\ I_{Z4} = I_{v1} - I_{v3} \\ I_{Z5} = I_{v2} + I_{v3} \\ I_{Z6} = I_{v3} \end{cases}$	$\begin{cases} I_{Z1} = I_{v1} \\ I_{Z2} = I_{v1} + I_{v2} \\ I_{Z3} = I_{v2} \\ I_{Z4} = I_{v1} - I_{v3} \\ I_{Z5} = I_{v2} + I_{v3} \\ I_{Z6} = I_{v3} \end{cases}$	$\begin{cases} I_{Z1} = I_{v1} \\ I_{Z2} = I_{v1} + I_{v2} \\ I_{Z3} = I_{v2} \\ I_{Z4} = I_{v1} - I_{v2} \\ I_{Z5} = I_{v2} + I_{v3} \\ I_{Z6} = I_{v3} \end{cases}$	2	0.25	2
95	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình điện áp nút cho mạch điện hình vẽ (chọn O làm nút gốc)	A	## $\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{jX_{L1}})U_A - \frac{1}{jX_{L1}}U_B - \frac{1}{R_2}U_C = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2} \\ -\frac{1}{jX_{L1}}U_A + (\frac{1}{jX_{L1}} + \frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{-jX_C})U_B - \frac{1}{jX_{L2}}U_C = 0 \\ -\frac{1}{R_2}U_A - \frac{1}{jX_{L2}}U_B + (\frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_C = I_{ng3} - \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{jX_{L1}})U_A - \frac{1}{jX_{L1}}U_B + \frac{1}{R_2}U_C = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2} \\ -\frac{1}{jX_{L1}}U_A + (\frac{1}{jX_{L1}} + \frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{-jX_C})U_B - \frac{1}{jX_{L2}}U_C = 0 \\ -\frac{1}{R_2}U_A - \frac{1}{jX_{L2}}U_B + (\frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_C = I_{ng3} - \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{jX_{L1}})U_A - \frac{1}{jX_{L1}}U_B + \frac{1}{R_2}U_C = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2} \\ -\frac{1}{jX_{L1}}U_A + (\frac{1}{jX_{L1}} + \frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{-jX_C})U_B - \frac{1}{jX_{L2}}U_C = 0 \\ -\frac{1}{R_2}U_A - \frac{1}{jX_{L2}}U_B + (\frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_C = I_{ng3} - \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{jX_{L1}})U_A + \frac{1}{jX_{L1}}U_B - \frac{1}{R_2}U_C = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2} \\ -\frac{1}{jX_{L1}}U_A + (\frac{1}{jX_{L1}} + \frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{-jX_C})U_B - \frac{1}{jX_{L2}}U_C = 0 \\ -\frac{1}{R_2}U_A - \frac{1}{jX_{L2}}U_B + (\frac{1}{jX_{L2}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_C = I_{ng3} - \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	2	0.25	2

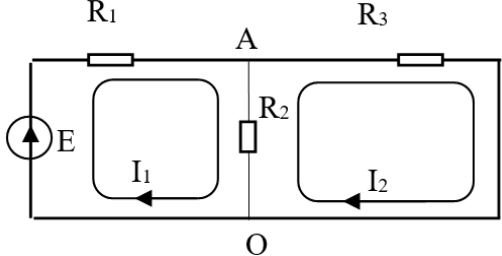
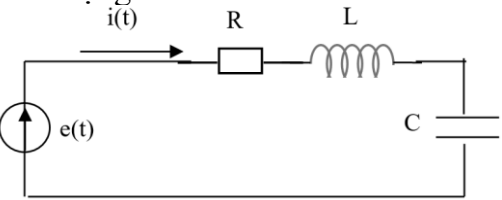
96	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình điện áp nút cho mạch điện hình vẽ (chọn O làm nút gốc)	A	## $\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{-jX_c} + \frac{1}{jX_L})U_A - \frac{1}{jX_L}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{jX_L}U_A + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{jX_L})U_B = \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_c} + \frac{1}{jX_L})U_A - \frac{1}{jX_L}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{jX_L}U_A + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_B = \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_c} + \frac{1}{jX_L})U_A - \frac{1}{jX_L}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ \frac{1}{jX_L}U_A + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{jX_L})U_B = \frac{E_2}{R_2} \end{cases}$	2	0.25	2
97	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình điện áp nút cho mạch điện hình vẽ (chọn O làm nút gốc)	A	## $\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{-jX_c} + \frac{1}{R_3 + jX_L})U_A - \frac{1}{R_3 + jX_L}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_3 + jX_L}U_A + (\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3 + jX_L})U_B = I_{ng4} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_c} + \frac{1}{R_3 + jX_L})U_A + \frac{1}{R_3 + jX_L}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_3 + jX_L}U_A + (\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3 + jX_L})U_B = R_4 I_{ng4} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{jX_c} + \frac{1}{R_3 + jX_L})U_A - \frac{1}{R_3 + jX_L}U_B = \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_3 + jX_L}U_A + (\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3 + jX_L})U_B = R_4 I_{ng4} \end{cases}$	2	0.25	2
98	Cho mạch điện hình vẽ, hãy viết biểu thức tính dòng trong các nhánh theo điện áp các nút A,B	A	## $\begin{cases} I_1 = (U_A - E_1) / R_1 \\ I_2 = U_A / (-jX_{C2}) \\ I_3 = (U_A - U_B) / (R_3 + jX_{L3}) \\ I_4 = U_B / R_4 \end{cases}$	$\begin{cases} I_1 = (U_A - E_1) / R_1 \\ I_2 = U_A / (jX_{C2}) \\ I_3 = (U_A - U_B) / (R_3 - jX_{L3}) \\ I_4 = I_{ng4} \end{cases}$	$\begin{cases} I_1 = (U_A - E_1) / R_1 \\ I_2 = U_A / (-jX_{C2}) \\ I_3 = (U_A - U_B) / (R_3 + jX_{L3}) \\ I_4 = I_{ng4} \end{cases}$	2	0.25	2

99	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình dòng điện vòng của mạch như hình vẽ ? 	A	## $\begin{cases} I_{V1}(R_1 + R_3) - I_{V2} \cdot R_3 = E_1 \\ -I_{V1}R_3 + I_{V2}(R_2 + R_3) = E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} I_{V1}(R_1 + R_3) + I_{V2} \cdot R_3 = E_1 \\ -I_{V1}R_3 + I_{V2}(R_2 + R_3) = -E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} I_{V1}(R_1 + R_3) - I_{V2} \cdot R_3 = -E_1 \\ I_{V1}R_3 + I_{V2}(R_2 + R_3) = -E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} I_{V1}(R_1 + R_3) + I_{V2} \cdot R_3 = E_1 \\ I_{V1}R_3 + I_{V2}(R_2 + R_3) = -E_2 \end{cases}$	2	0.25	2
100	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình dòng điện vòng của mạch như hình vẽ ? 	A	## $\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{V1} - (jX_C + jX_M)I_{V2} = E_1 \\ -(jX_C + jX_M)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 - jX_C)I_{V2} = E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} + jX_C)I_{V1} + (jX_C + jX_M)I_{V2} = E_1 \\ +(jX_C + jX_M)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 + jX_C)I_{V2} = E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{V1} + (jX_C + jX_M)I_{V2} = E_1 \\ -(jX_C + jX_M)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 - jX_C)I_{V2} = -E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{V1} - (jX_C)I_{V2} = E_1 \\ -(jX_C)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 - jX_C)I_{V2} = E_2 \end{cases}$	2	0.25	2
101	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình dòng điện vòng của mạch như hình vẽ ? 	A	## $\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{V1} - (jX_C)I_{V2} = E_1 \\ -(jX_C)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 - jX_C)I_{V2} = E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} + jX_C)I_{V1} + (jX_C)I_{V2} = E_1 \\ (jX_C)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 - jX_C)I_{V2} = E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} + jX_C)I_{V1} - (jX_C)I_{V2} = -E_1 \\ -(jX_C)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 - jX_C)I_{V2} = E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{V1} + (jX_C)I_{V2} = E_1 \\ (jX_C)I_{V1} + (jX_{L2} + R_2 - jX_C)I_{V2} = -E_2 \end{cases}$	2	0.25	2

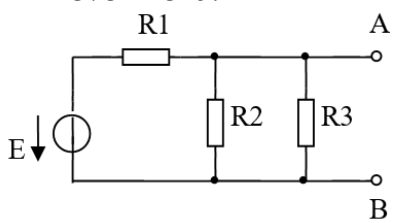
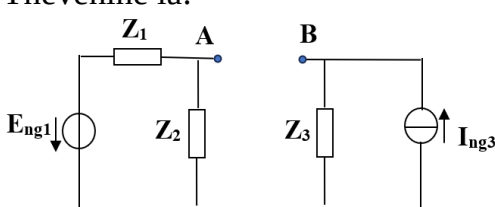
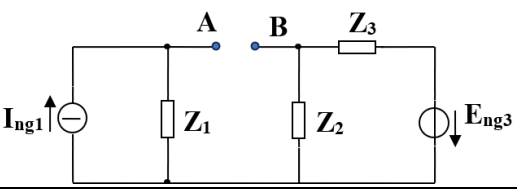
102	Cho mạch điện như hình vẽ. Sức điện động (E_{td}) của nguồn Thevenine được tính theo biểu thức:  Mạch Thevenine tương đương	A	## $E_{td} = U_{hmAB} = \frac{E_1}{Z_1 + Z_2} Z_2 - \frac{E_5}{Z_4 + Z_5} Z_4$	$E_{td} = U_{hmAB} = \frac{E_1}{Z_1 + Z_2} Z_2 + \frac{E_5}{Z_4 + Z_5} Z_4$	$E_{td} = U_{hmAB} = E_1 - E_5$	$E_{td} = U_{hmAB} = \frac{E_1}{Z_1 + Z_2} - \frac{E_5}{Z_4 + Z_5}$	2	0.25	2
103	Cho mạch điện như hình vẽ. Trở kháng nguồn (Z_{td}) của mạch Thevenine tương đương được xác định theo biểu thức:  Mạch Thevenine tương đương	A	## $Z_{tdAB} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_4 Z_5}{Z_4 + Z_5}$	$Z_{tdAB} = \frac{Z_1 Z_4}{Z_1 + Z_4} + \frac{Z_2 Z_5}{Z_2 + Z_5}$	$Z_{tdAB} = Z_2 + Z_4$	$Z_{tdAB} = \frac{(Z_1 + Z_2)(Z_4 + Z_5)}{(Z_1 + Z_2 + Z_4 + Z_5)}$	2	0.25	2
104	Cho mạch điện như hình vẽ, nếu giá trị điện trở R2 tăng, thì dòng điện qua nguồn: 	A	## Giảm	Tăng	Không thay đổi	Không thể xác định được	2	0.25	2

105	Cho mạch điện như hình vẽ, biểu thức nào sau đây là đúng: 	A	## $V_{R1} + V_{R2} = 5V$	$V_{R1} + V_{R2} = 25V$	$V_{R1} + V_{R2} = 15V$	$V_{R1} - V_{R2} = 5V$	2	0.25	2
106	Nếu công tắc S1 trong hình vẽ chuyển từ vị trí A sang B thì: 	A	## Dòng trên R_1 sẽ giảm	Dòng trên R_1 sẽ tăng	Dòng trên R_1 sẽ bằng 0	Dòng trên R_1 sẽ không thay đổi	2	0.25	2
107	Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện qua nguồn và các dòng điện trên R_1, R_2, R_3 lần lượt là: 	A	## 20 mA; 10 mA; 5 mA; 5 mA	25 mA; 5 mA; 10 mA; 10 mA	5 mA; 10 mA; 5 mA; 10 mA	30 mA; 10 mA; 5 mA; 15 mA	2	0.25	2
108	Trong mạch điện, nếu $E_1 = E_2$ và $R_1 = R_2$ thì: 	A	## $V_{R3} = 0$ và $I_{R3} = 0$	V_{R3} và I_{R3} đều khác 0	$V_{R3} = E_1 - E_2$ $I_{R3} = V_{R3}/R_3$	$V_{R3} = E_1 - E_2$ $I_{R3} = V_{R3}/R_3$	2	0.25	2

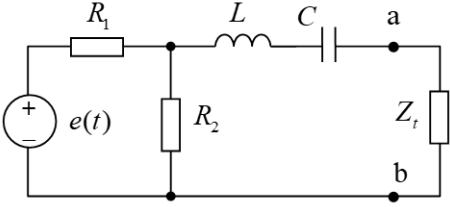
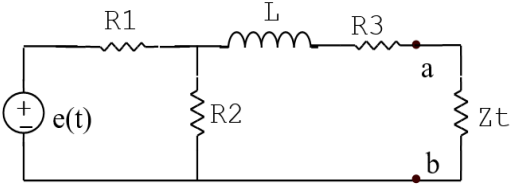
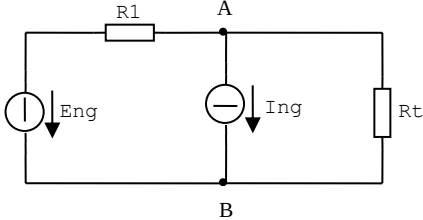
109	Các biểu thức nào sau đây biểu diễn hệ phương trình điện áp nút cho mạch điện hình vẽ (chọn O làm nút gốc) 	A	## $\begin{cases} (\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4} + \frac{1}{Z_6})U_A - \frac{1}{Z_6}U_C - \frac{1}{Z_1}U_D = -\frac{E_1}{Z_1} - \frac{E_6}{Z_6} \\ -\frac{1}{Z_6}U_A + (\frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_5} + \frac{1}{Z_6})U_C - \frac{1}{Z_3}U_D = \frac{E_6}{Z_6} \\ -\frac{1}{Z_1}U_A - \frac{1}{Z_3}U_C + (\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3})U_D = \frac{E_1}{Z_1} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4} + \frac{1}{Z_6})U_A - \frac{1}{Z_6}U_C - \frac{1}{Z_1}U_D = \frac{E_1}{Z_1} - \frac{E_6}{Z_6} \\ -\frac{1}{Z_6}U_A + (\frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_5} + \frac{1}{Z_6})U_C - \frac{1}{Z_3}U_D = -\frac{E_6}{Z_6} \\ -\frac{1}{Z_1}U_A - \frac{1}{Z_3}U_C + (\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3})U_D = \frac{E_1}{Z_1} \end{cases}$	$\begin{cases} (\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4} + \frac{1}{Z_6})U_A - \frac{1}{Z_6}U_C - \frac{1}{Z_1}U_D = -\frac{E_1}{Z_1} - \frac{E_6}{Z_6} \\ -\frac{1}{Z_6}U_A + (\frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_5} + \frac{1}{Z_6})U_C - \frac{1}{Z_3}U_D = -\frac{E_6}{Z_6} \\ -\frac{1}{Z_1}U_A - \frac{1}{Z_3}U_C + (\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3})U_D = \frac{E_1}{Z_1} \end{cases}$	2	0.25	2	
110	Cho mạch điện như hình vẽ. Sơ đồ tương đương của mạch điện khi chuyển từ nguồn dòng sang nguồn áp như sau (khi áp dụng phân tích bằng phương pháp dòng điện vòng): 	A	## $E_2 = R_2 \cdot I_{ng2}$ 	$E_2 = (j\omega L_2 + R_2)I_{ng2}$ 	$E_2 = R_2 \cdot I_{ng2}$ 	$E_2 = (j\omega L_2 + R_2)I_{ng2}$ 	2	0.25	2
111	Cho mạch điện như hình vẽ. Hãy xác định hệ phương trình dòng điện vòng cho mạch 	A	## $\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{v1} + (-jX_C + jX_M)I_{v2} = E_1 \\ (-jX_C + jX_M)I_{v1} + (R_2 + jX_{L2} - jX_C)I_{v2} = -E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{v1} + (jX_C + jX_M)I_{v2} = E_1 \\ (jX_C + jX_M)I_{v1} + (R_2 + jX_{L2} - jX_C)I_{v2} = -E_2 \end{cases}$	$\begin{cases} (R_1 + jX_{L1} - jX_C)I_{v1} + (jX_C + jX_M)I_{v2} = E_1 \\ (jX_C + jX_M)I_{v1} + (R_2 + jX_{L2} - jX_C)I_{v2} = E_2 \end{cases}$	2	0.25	2	
112	Hãy tìm phương trình không phù hợp đối với mạch điện như hình vẽ	A	## $I_{R2} = I_1 + I_2$	$(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_A = \frac{E}{R_1}$	$(R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 = E$	$-R_2I_1 + (R_2 + R_3)I_2 = 0$	2	0.25	2

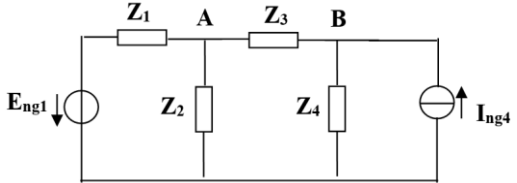
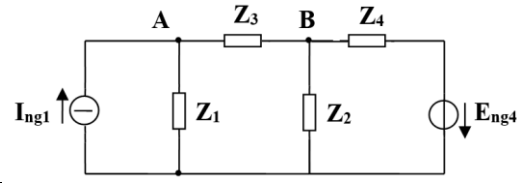
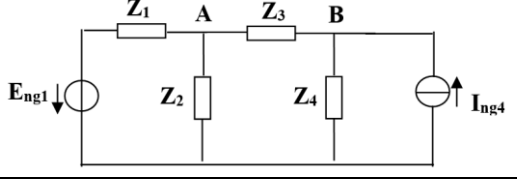
									
113	Phương trình đặc trưng của mạch trong miền thời gian khi xét tới điều kiện đầu $i_L(0)$ và $u_C(0)$ được viết dưới dạng: 	A	## $e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + u_c(0)$	$e(t) = Ri(t) + \frac{1}{L} \frac{di(t)}{dt} + C \int_0^t i(t) dt + u_c(0)$	$e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + C \int_0^t i(t) dt$	$e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + C \frac{du(t)}{dt} + u_c(0)$	2	0.25	2
114	Khi chuyển sang mạch Thevenine, thì chiều của nguồn tương đương:	A	## Được xác định theo chiều điện áp hở mạch tải	Ngược với chiều của nguồn trên mạch ban đầu	Phụ thuộc vào tải	Không xác định được	2	0.25	2
115	Khi chuyển sang mạch Thevenine, nếu thay đổi giá trị tải $Z_{tải}$ thì:	A	## Cả E_{td} và Z_{td} đều không thay đổi	Cả E_{td} và Z_{td} cùng thay đổi	E_{td} không thay đổi nhưng Z_{td} có thay đổi	E_{td} thay đổi nhưng Z_{td} thì không thay đổi	2	0.25	2
116	Nếu thay đổi các giá trị trở kháng bên phần mạng có chứa nguồn ban đầu thì thông số nào của nguồn tương đương Thevenine sẽ bị thay đổi theo?	A	## Sức điện động và trở kháng nguồn	Trở kháng nguồn	Sức điện động của nguồn	Trở kháng tải	2	0.25	2
117	Thông số nào của nguồn tương đương Thevenine không bị phụ thuộc vào giá trị các sức điện động và dòng điện động có trong mạng?	A	## Trở kháng nguồn	Sức điện động của nguồn	Sức điện động và trở kháng nguồn	Dòng điện nguồn	2	0.25	2

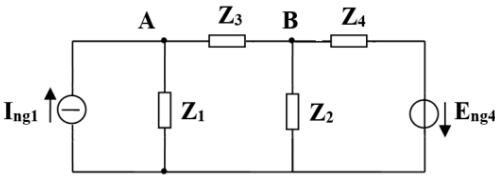
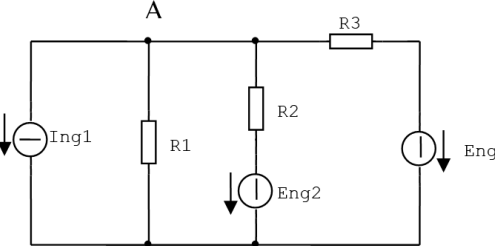
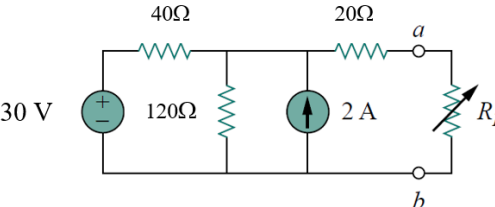
118	Khi thay đổi giá trị các sức điện động và dòng điện động có trong mạng ban đầu thì thông số nào của nguồn tương đương Thevenine sẽ bị thay đổi theo?	A	## Sức điện động của nguồn		Sức điện động và trở kháng nguồn	Trở kháng tải	2	0.25	2
119	Khi chuyển sang mạch Norton, thì chiều của nguồn tương đương:	A	## Được xác định theo chiều dòng điện ngắn mạch tải	Ngược với chiều của nguồn áp trên mạch ban đầu	Cùng với chiều của nguồn áp trên mạch tương đương Thevenine	Cùng với chiều của nguồn áp trên mạch ban đầu	2	0.25	2
120	Khi chuyển sang mạch Norton tương đương, nếu thay đổi giá trị tải $Z_{tải}$ thì:	A	## Cả I_{td} và Z_{td} đều không thay đổi	Cả I_{td} và Z_{td} cùng thay đổi	I_{td} không thay đổi nhưng Z_{td} có thay đổi	I_{td} thay đổi nhưng Z_{td} thì không thay đổi	2	0.25	2
121	Nếu thay đổi các giá trị trở kháng bên phần mạng có chứa nguồn ban đầu thì thông số nào của nguồn tương đương Norton sẽ bị thay đổi theo?	A	## Dòng điện nguồn và trở kháng nguồn	Trở kháng nguồn	Dòng điện của nguồn	Trở kháng tải	2	0.25	2
122	Thông số nào của nguồn tương đương Norton không bị phụ thuộc vào giá trị các sức điện động và dòng điện động có trong mạng?	A	## Trở kháng nguồn	Sức điện động của nguồn	Sức điện động và trở kháng nguồn	Dòng điện của nguồn	2	0.25	2
123	Khi thay đổi giá trị các sức điện động và dòng điện động có trong mạng ban đầu thì thông số nào của nguồn tương đương Norton sẽ bị thay đổi theo?	A	## Dòng điện của nguồn	Dòng điện và trở kháng nguồn	Sức điện động và trở kháng nguồn	Trở kháng tải	2	0.25	2
124	Khi biến đổi thành mạch Thevenine tương đương, E_{td} và Z_{td} không phụ thuộc giá trị tải vì các thông số này:	A	##Được thực hiện khi tải hở mạch	Được thực hiện khi tải ngắn mạch	Được thực hiện với tải thuần trở	Được thực hiện với tải thuần kháng	2	0.25	2

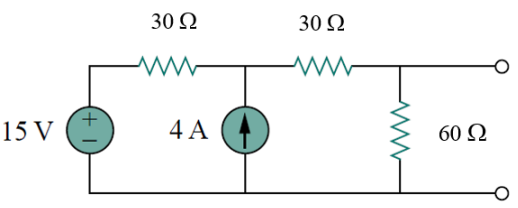
125	Cho mạng điện như hình vẽ. Với điện áp nguồn $E=20V$, $R_1=10\Omega$; $R_2=R_3=20\Omega$, thì các thông số của nguồn Thevenine là: 	A	## $E_{td}=10V$ $R_{td}=5\Omega$	$E_{td}=5V$ $R_{td}=5\Omega$	$E_{td}=10V$ $R_{td}=10\Omega$	$E_{td}=20V$ $R_{td}=20\Omega$	2	0.25	3
126	Cho mạng điện như hình vẽ: $Z_1=Z_2=10\Omega$; $Z_3=20\Omega$; $E_{ng1}=60V$; $I_{ng3}=2A$, thì các thông số của nguồn Thevenine là: 	A	## $E_{td} = 10V$ $Z_{td} = 25\Omega$	$E_{td} = 70V$ $Z_{td} = 25\Omega$	$E_{td} = 30V$ $Z_{td} = 30\Omega$	$E_{td} = 40V$ $Z_{td} = 30\Omega$	2	0.25	3
127	Cho mạng điện như hình vẽ: $Z_1=10\Omega$; $Z_2=Z_3=20\Omega$; $I_{ng1}=3A$; $E_{ng3}=40V$, thì các thông số của nguồn Thevenine là: 	A	## $E_{td} = 10V$ $Z_{td} = 20\Omega$	$E_{td} = 15V$ $Z_{td} = 30\Omega$	$E_{td} = 10V$ $Z_{td} = 30\Omega$	$E_{td} = 20V$ $Z_{td} = 20\Omega$	2	0.25	3
128	Cho mạng điện như hình vẽ: $Z_1=20\Omega$; $Z_2=Z_3=10\Omega$; $E_{ng1}=20V$; $I_{ng3}=2A$, thì các thông số của nguồn Norton là:	A	## $I_{td}=2A$ $Z_{td}=10\Omega$	$I_{td}=1,5A$ $Z_{td}=10\Omega$	$I_{td}=3A$ $Z_{td}=25\Omega$	$I_{td}=2A$ $Z_{td}=30\Omega$	2	0.25	3

129	Cho mạng điện như hình vẽ. Với $E_1=20V$; $R_1=10\Omega$, $R_2=40\Omega$, thì các thông số của nguồn Norton là:	A	## $I_{td}=2A$ $R_{td}=8\Omega$	$I_{td}=0,4A$ $R_{td}=8\Omega$	$I_{td}=2A$ $R_{td}=50\Omega$	$I_{td}=0.5A$ $R_{td}=8\Omega$	2	0.25	3
130	Cho mạch điện xác lập như hình vẽ $L = 90mH$; $C = 2mF$; $R_1 = R_2 = 8\Omega$ $e(t) = 60\cos 100t$ (V) Xác định các thông số của nguồn Thevenine đối với mạng hai cực ở bên trái cặp điểm ab.	A	## $\dot{E}_{td} = 30.e^{j0}$ $Z_{td} = 4 + 4j$	$\dot{E}_{td} = 30.e^{j0}$ $Z_{td} = 4 - 4j$	$\dot{E}_{td} = 60.e^{j0}$ $Z_{td} = 8 + 4j$	$\dot{E}_{td} = 60.e^{j0}$ $Z_{td} = 8 + 13j$	2	0.25	3
131	Cho mạch điện xác lập như hình vẽ $L = 90mH$; $C = 2mF$; $R_1 = 12\Omega$; $R_2 = 6\Omega$ $e(t) = 50\cos 100t$ (V)	A	## $Z_t = 4 - 4j(\Omega)$	$Z_t = 4 + 4j(\Omega)$	$Z_t = 18 - 13j(\Omega)$	$Z_t = 6 + 13j(\Omega)$	2	0.25	3

	Với giá trị nào của Z_t thì công suất tác dụng trên Z_t lớn nhất 								
132	Cho mạch điện xác lập như hình vẽ với các số liệu: $L=0,05\text{ H}$; $R_1=R_2=12\ \Omega$; $R_3=4\ \Omega$; $e(t)=40\sin 100t\text{ V}$. Xác định công suất tác dụng lớn nhất mà Z_t có thể đạt được. 	A	## $P_{zt}^{\max} = 5\text{ W}$	$P_{zt}^{\max} = 10\text{ W}$	$P_{zt}^{\max} = 40\text{ W}$	$P_{zt}^{\max} = 20\text{ W}$	2	0.25	3
133	Cho mạch điện như hình vẽ: $E_{ng}=40\text{ V}$; $I_{ng}=2\text{ A}$; $R_1=24\ \Omega$; $R_t=16\ \Omega$. Dòng điện trên tải R_t được xác định bằng phương pháp xếp chồng là: 	A	## $I_{Rt} = 1,2 - 1 = 0,2\text{ A}$ (chiều từ B đến A)	$I_{Rt} = 1,2 - 1 = 0,2\text{ A}$ (chiều từ A đến B)	$I_{Rt} = 1,3 + 0,5 = 1,7\text{ A}$ (chiều từ B đến A)	$I_{Rt} = 1,3 - 0,5 = 0,2\text{ A}$ (chiều từ A đến B)	2	0.25	3
134	Cho mạch điện như hình vẽ, với các số liệu: $Z_1=Z_2=20\ \Omega$; $Z_3=Z_4=10\ \Omega$;	A	## $I_{Z3} = 1\text{ A} - 0,5\text{ A} = 0,5\text{ A}$ (chiều từ B sang A)	$I_{Z3} = 1\text{ A} - 0,5\text{ A} = 0,5\text{ A}$ (chiều từ A sang B)	$I_{Z3} = 2\text{ A} - 1\text{ A} = 1\text{ A}$ (chiều từ B sang A)	$I_{Z3} = 2\text{ A} - 1\text{ A} = 1\text{ A}$ (chiều từ A sang B)	2	0.25	3

	$E_{ng1}=30V$; $I_{ng4}=3A$. Dòng điện trên Z_3 được xác định bằng phương pháp xếp chồng là: 								
135	Cho mạch điện như hình vẽ, với các số liệu: $Z_1=Z_3=10\ \Omega$; $Z_2=Z_4=20\ \Omega$; $I_{ng1}=6\ A$; $E_{ng4}=60\ V$. Dòng điện qua Z_3 được xác định bằng phương pháp xếp chồng là: 		## $i_{z_3} = 2A - 1A = 1A$ (chiều từ A sang B)	$i_{z_3} = 2A - 1A = 1A$ (chiều từ B sang A)	$i_{z_3} = 1A - 0.5A = 0.5A$ (chiều từ B sang A)	$i_{z_3} = 1A - 0.5A = 0.5A$ (chiều từ A sang B)	2	0.25	3
136	Cho mạch điện như hình vẽ, với các số liệu: $Z_1=Z_2=20\ \Omega$; $Z_3=Z_4=10\ \Omega$; $E_{ng1}=60V$; $I_{ng4}=3A$. Dòng điện trên Z_2 được xác định bằng phương pháp xếp chồng là: 	A	## $I_{Z2} = 1A + 0,5A = 1,5A$ (chiều dương ra khỏi nút A)	$I_{Z2} = 1A - 0,5A = 0,5A$ (chiều dương ra khỏi nút B)	$I_{Z2} = 2A + 0,25A = 2,25A$ (chiều dương ra khỏi nút A)	$I_{Z2} = 1A + 0,25A = 1,25A$ (chiều dương ra khỏi nút A)	2	0.25	3
137	Cho mạch điện như hình vẽ, với các số liệu: $Z_1=Z_2=20\ \Omega$; $Z_3=Z_4=10\ \Omega$;	A	## $I_{Z2} = 0,5A + 0,25A = 0,75A$ (chiều dương ra khỏi nút B)	$I_{Z2} = 0,5A - 0,25A = 0,25A$ (chiều dương ra khỏi nút B)	$I_{Z2} = 1A + 0,5A = 1,5A$ (chiều dương đi vào nút B)	$I_{Z2} = 1A + 0,25A = 1,25A$ (chiều dương ra khỏi nút A)	2	0.25	3

	$E_{ng1}=30V$; $I_{ng4}=1,5A$. Dòng điện trên Z_2 được xác định bằng phương pháp xếp chồng là: 								
138	Cho mạch điện như hình vẽ. $I_{ng1}=2A$; $E_{ng2}=20V$; $E_{ng3}=10V$; $R_1=20\Omega$; $R_2=R_3=10\Omega$. Xác định điện áp nút A của mạch. 	A	## $U_A = 4 (V)$	$U_A = 2 (V)$	$U_A = 1 (V)$	$U_A = 10 (V)$	2	0.25	3
139	Xác định các thông số nguồn Thevenine tương đương đối với mạng hai cực ở bên trái cặp điểm ab. 	A	## $E_{td}=82,5 V$ $R_{td}=50 \Omega$	$E_{td}=37,5 V$ $R_{td}=50 \Omega$	$E_{td}=30 V$ $R_{td}=12 \Omega$	$E_{td}=37,5 V$ $R_{td}=12 \Omega$	2	0.25	3
140	Xác định các thông số của nguồn Norton tương đương đối với mạng hai cực ở bên trái cặp điểm ab.	A	## $I_{td}=2,25 A$ $R_{td}=30 \Omega$	$I_{td}=4,5 A$ $R_{td}=30 \Omega$	$I_{td}=2,25 A$ $R_{td}=120 \Omega$	$I_{td}=4 A$ $R_{td}=120 \Omega$	2	0.25	3

									
141	Quá trình quá độ trong mạch điện	A	##là quá trình mạch chuyển từ trạng thái ban đầu này tới một trạng thái xác lập khác dưới một tác động kích thích nào đó	xảy ra khi trạng thái cân bằng năng lượng trong mạch không bị phá vỡ	Có điều kiện đầu của bài toán quá độ luôn bằng 0	Có năng lượng ban đầu luôn khác 0	3	0.25	1
142	Luật đóng ngắt của các phần tử quán tính được phát biểu :	A	##Trong cuộn dây không có đột biến dòng điện, trong tụ điện không có đột biến điện áp, kể cả tại thời điểm đóng ngắt mạch	Trong cuộn dây không có đột biến điện áp, trong tụ điện không có đột biến dòng điện, kể cả tại thời điểm đóng ngắt mạch	Trong cuộn dây, tụ điện không có đột biến điện áp, kể cả tại thời điểm đóng ngắt mạch	Trong cuộn dây, tụ điện không có đột biến dòng điện, kể cả tại thời điểm đóng ngắt mạch	3	0.25	1
143	Các điều kiện đầu của bài toán quá độ	A	## Tuân theo luật đóng ngắt của các phần tử quán tính	Tuân theo định lý Thevenine	Tuân theo định lý Bartlet-Brune	Tuân theo định luật Ohm	3	0.25	1
144	Điều kiện đầu của bài toán quá độ	A	##nói lên có tồn tại năng lượng ban đầu hay không	nói lên năng lượng ban đầu luôn bằng không	nói lên năng lượng ban đầu luôn khác không	nói lên năng lượng ban đầu vô cùng lớn	3	0.25	1
145	Khi giải các bài toán quá độ	A	## cần quan tâm đến các điều kiện đầu của mạch	không cần quan tâm đến các điều kiện đầu của mạch	Không cần quan tâm đến năng lượng ban đầu	Thì năng lượng ban đầu trên các phần tử quán tính	3	0.25	1

					trên các phần tử quán tính	luôn bằng không			
146	Việc sử dụng phép biến đổi Laplace để giải các bài toán quá độ là một giải pháp hữu hiệu vì		##nó cho phép biến hệ phương trình vi tích phân miền thời gian thành hệ phương trình đại số miền tần số	nó cho phép biến hệ phương trình vi tích phân miền tần số thành hệ phương trình đại số miền thời gian	nó cho phép biến hệ phương trình đại số miền thời gian thành hệ phương trình vi tích phân miền tần số	nó cho phép biến hệ phương trình vi tích phân miền thời gian thành hệ phương trình sai phân miền tần số	3	0.25	1
147	Khi sử dụng phép biến đổi Laplace để giải các bài toán quá độ, các bước phân tích cơ bản được sắp xếp theo trình tự 1. Áp dụng các phương pháp phân tích mạch để tìm ảnh $F(p)$ của đáp ứng. 2. Chuyển mô hình mạch điện sang miền p. 3. Xác định điều kiện đầu của bài toán 4. Biến đổi Laplace ngược để tìm $f(t)$ trong miền thời gian	A	## 3→2→1→4	2→3→4→1	4→3→2→1	1→2→3→4	3	0.25	1
148	Bước phân tích nào sau đây không có trong các bước cơ bản để giải bài toán quá độ?	A	##Xác định ma trận trở kháng đặc trưng A_{ij}	Xác định điều kiện đầu của bài toán	Chuyển mô hình mạch điện sang miền p	Tìm ảnh $F(p)$ của đáp ứng. Sau đó biến đổi Laplace ngược để tìm $f(t)$ trong miền thời gian	3	0.25	1

149	Để tìm hàm gốc $f(t)$ từ ảnh $F(p)$, theo Heaviside, cần phải xét:	A	##Các điểm cực của $F(p)$	Các điểm không của $F(p)$	Điểm không tại gốc tọa độ	Điểm cực tại gốc tọa độ	3	0.25	1
150	Phương pháp Heaviside thực chất là:	A	##Phân tích $F(p)$ thành tổng các ảnh cơ bản	Biến đổi hàm mạch $F(p)$ về dạng phân thức hữu tỉ	Biến đổi hàm mạch $F(p)$ về dạng hàm mũ	Biến đổi hàm mạch $F(p)$ về dạng chuẩn tắc	3	0.25	1
151	Cơ sở của phương pháp Heaviside là:	A	##Tính tuyến tính của biến đổi Laplace	Tính tuyến tính của mạch điện	Luật đóng ngắt	Các định luật Kirchhoff	3	0.25	1
152	Điểm không của hàm mạch $F(p) = \frac{H_1(p)}{H_2(p)}$ là các điểm p_i thỏa mãn :	A	## $H_1(p_i)=0$	$H_2(p_i)=0$	$\lim_{p \rightarrow p_i} F(p) = \infty$	Nằm bên nửa trái mặt phẳng phức	3	0.25	1
153	Điểm cực của hàm mạch $F(p) = \frac{H_1(p)}{H_2(p)}$ là các điểm p_j thỏa mãn :	A	## $H_2(p_j)=0$	$\lim_{p \rightarrow p_j} F(p) = 0$	$H_1(p_j)=0$	Nằm ở nửa phải mặt phẳng phức	3	0.25	1
154	Hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch tương tự-tuyến tính-bất biến và nhân quả	A	##được định nghĩa trực tiếp từ tỉ số giữa đáp ứng và tác động trong miền p với điều kiện đầu của mạch bằng không	được định nghĩa trực tiếp từ tỉ số giữa đáp ứng và tác động trong miền p với điều kiện đầu của mạch khác không	là một phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng	có thể tính toán trực tiếp đáp ứng tần số $H(j\omega)$ bằng cách nhân $H(p)$ với $j\omega$	3	0.25	1
155	Mạch là một hệ ổn định khi	A	##mọi điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ nằm bên nửa trái của mặt phẳng phức	mọi điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ nằm bên nửa phải của mặt phẳng phức	điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ nằm ở vị trí bất kỳ trên mặt phẳng phức	điểm không của hàm truyền đạt $H(p)$ nằm bên nửa trái của	3	0.25	1

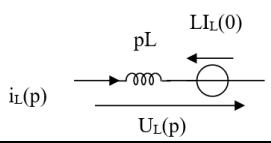
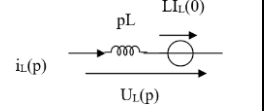
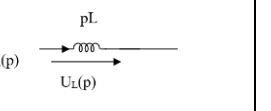
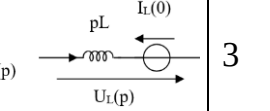
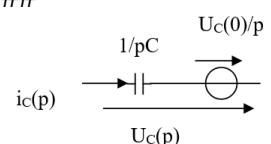
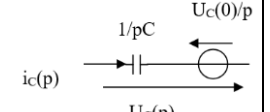
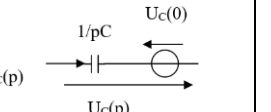
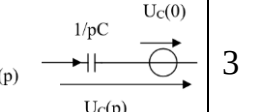
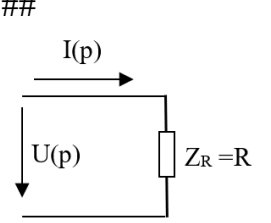
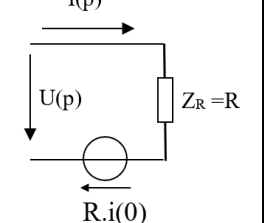
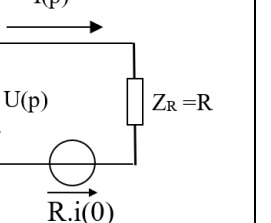
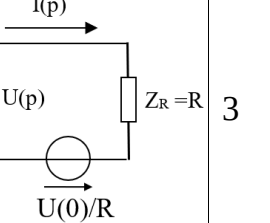
						mặt phẳng phức			
156	Tính ổn định của mạch	A	##liên quan tới vị trí các điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch trên mặt phẳng phức	liên quan tới vị trí các điểm không của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch trên mặt phẳng phức	Không liên quan tới vị trí các điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch trên mặt phẳng phức	liên quan tới vị trí các điểm không của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch phải nằm bên nửa trái của mặt phẳng phức	3	0.25	1
157	Điều kiện ổn định của các mạch điện tuyến tính, bất biến, có thông số tập trung là mọi điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$:	A	##Nằm bên nửa trái của mặt phẳng phức (không bao gồm trục ảo)	Nằm bên nửa phải của mặt phẳng phức	Nằm trên trục thực và bên nửa phải của mặt phẳng phức	Nằm trên trục ảo	3	0.25	1
158	Khi các điểm cực của $H(p)$ nằm bên nửa trái mặt phẳng phức, ngoại trừ tồn tại một vài điểm cực không lặp nằm trên trục ảo, mạch sẽ:	A	##ở biên giới ổn định	ở trạng thái ổn định	Không ổn định	ở trạng thái cân bằng	3	0.25	1
159	Đối với các mạch điện nhân quả và ổn định, luôn có thể tính toán trực tiếp đáp ứng tần số $H(j\omega)$ từ hàm truyền đạt $H(p)$ bằng cách:	A	##Thay thế $p=j\omega$	Thay thế $p=-j\omega$	Nhân p với $j\omega$	Nhân $H(p)$ với $j\omega$	3	0.25	1
160	Các điểm không và các điểm cực của hàm mạch $F(p) = \frac{H_1(p)}{H_2(p)}$:	A	##Có thể là nghiệm thực hoặc nghiệm phức, nghiệm đơn hoặc nghiệm bội	Chỉ là các nghiệm đơn	Chỉ nằm bên nửa trái mặt phẳng phức	Có thể nằm ở vị trí bất kỳ trên mặt phẳng phức	3	0.25	1
161	Để tìm hàm gốc $f(t)$ từ ảnh $F(p)$, theo Heaviside, cần phải xét:	A	##Các điểm cực của $F(p)$	Các điểm không của $F(p)$	Điểm không tại gốc tọa độ	Điểm cực tại gốc tọa độ	3	0.25	1
162	Trở kháng và dẫn nạp của điện trở trong miền p có dạng:	A	## $Z_R(p)=R$ $Y_R(p)=1/R$	$Z_R(p)=pR$ $Y_R(p)=1/pR$	$Z_R(p)=R$ $Y_R(p)=1/pR$	$Z_R(p)=G$ $Y_R(p)=R$	3	0.25	1

163	Trở kháng và dẫn nạp của điện cảm trong miền p có dạng:	A	## $Z_L(p)=pL$ $Y_L(p)=1/pL$	$Z_L(p)=L$ $Y_L(p)=1/L$	$Z_L(p)=1/pL$ $Y_L(p)=pL$	$Z_L(p)=pL$ $Y_L(p)=pL$	3	0.25	1
164	Trở kháng và dẫn nạp của điện dung trong miền p có dạng:	A	## $Z_C(p)=1/pC$ $Y_C(p)=pC$	$Z_C(p)=pC$ $Y_C(p)=1/pC$	$Z_C(p)=1/C$ $Y_C(p)=C$	$Z_C(p)=1/pC$ $Y_C(p)=-1/pC$	3	0.25	1
165	Khi mọi điểm cực của hàm mạch $F(p)$ nằm bên nửa trái mặt phẳng phức (không bao gồm trục ảo), thì đáp ứng $f(t)$ sẽ:	A	##Hội tụ về 0 khi $t \rightarrow \infty$	Hội tụ khi $t \rightarrow \infty$	Không hội tụ khi $t \rightarrow \infty$	Tiến đến vô hạn khi $t \rightarrow \infty$	3	0.25	2
166	Khi tồn tại điểm cực của hàm mạch $F(p)$ nằm bên nửa phải mặt phẳng phức, đáp ứng $f(t)$ sẽ:	A	##Tiến đến vô hạn khi $t \rightarrow \infty$	Hội tụ về 0 khi $t \rightarrow \infty$	Hội tụ khi $t \rightarrow \infty$	Không hội tụ khi $t \rightarrow \infty$	3	0.25	2
167	Khi mọi điểm cực của hàm mạch $F(p)$ nằm bên nửa trái mặt phẳng phức, cùng lắm nằm trên trục ảo, đáp ứng $f(t)$ sẽ:	A	##không tiến đến vô hạn khi $t \rightarrow \infty$	hội tụ về 0 khi $t \rightarrow \infty$	hội tụ khi $t \rightarrow \infty$	không hội tụ khi $t \rightarrow \infty$	3	0.25	2
168	Hãy chọn phát biểu đúng:	A	##Điều kiện đầu của bài toán quá độ nói lên có tồn tại năng lượng ban đầu hay không	Khi giải các bài toán quá độ, không cần quan tâm đến các điều kiện đầu của mạch	Trong cuộn dây có đột biến dòng điện	Trong tụ điện có đột biến điện áp	3	0.25	2
169	Hãy chọn phát biểu đúng:	A	##Quá trình quá độ trong mạch điện là quá trình mạch chuyển từ trạng thái ban đầu tới một trạng thái xác lập mới dưới một tác động kích thích nào đó	Khi giải các bài toán quá độ, không cần quan tâm đến các điều kiện đầu của mạch	Trong cuộn dây có đột biến dòng điện	Trong tụ điện có đột biến điện áp	3	0.25	2

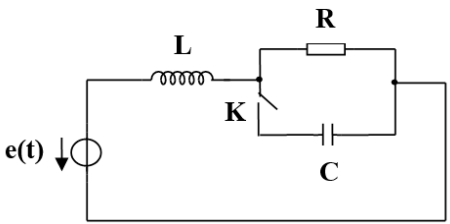
170	Hãy chọn phát biểu sai:	A	##Khi giải các bài toán quá độ, không cần quan tâm đến các điều kiện đầu của mạch	Trở kháng của các phần tử quán tính trong miền tần số phức p chỉ được tính bằng biểu thức $Z=U(p)/I(p)$ khi năng lượng ban đầu trong phần tử đó bằng không	Trở kháng và dẫn nạp của các phần tử thụ động trong miền tần số thường ω hoàn toàn có thể suy ra từ cách biểu diễn trong miền tần số phức p bằng cách thay thế $p=j\omega$	Các điều kiện đầu của bài toán quá độ tuân theo luật đóng ngắt của các phần tử quán tính	3	0.25	2
171	Hãy chọn phát biểu đúng:	A	## Quá trình quá độ của mạch xảy ra khi trạng thái cân bằng năng lượng trong mạch bị phá vỡ	Điều kiện đầu của bài toán quá độ luôn bằng 0	Năng lượng ban đầu trong bài toán quá độ luôn khác 0	Khi giải các bài toán quá độ, không cần quan tâm đến các điều kiện đầu của mạch	3	0.25	2
172	Phát biểu nào sau đây là sai ?	A	##Tính ổn định của mạch liên quan tới vị trí các điểm không của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch trên mặt phẳng phức	Tính ổn định của mạch liên quan tới vị trí các điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch trên mặt phẳng phức	Mạch là một hệ ổn định khi mọi điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ nằm bên nửa trái của mặt phẳng phức	Các điểm không của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch điện có thể nằm trên toàn bộ mặt phẳng phức	3	0.25	2
173	Xác định tính ổn định của khâu có hàm truyền đạt sau đây: $H(p) = \frac{p + 2020}{(1 + \frac{p}{1980})(1 + \frac{p}{2017})(1 + \frac{p}{2023})}$	A	## ổn định	Không ổn định	ở biên giới ổn định	Không xác định được	3	0.25	2

174	Xác định tính ổn định của khâu có hàm truyền đạt sau đây: $H(p) = \frac{p}{(1 + \frac{p}{780})(1 + \frac{p}{965})}$	A	## ổn định	Không ổn định	ở biên giới ổn định	Không xác định được	3	0.25	2
175	Xác định tính ổn định của khâu có hàm truyền đạt sau đây: $H(p) = \frac{p}{p(1 + \frac{p}{1230})(1 - \frac{p}{7900})}$	A	## Không ổn định	ổn định	ở biên giới ổn định	Không xác định được	3	0.25	2
176	Xác định tính ổn định của khâu có hàm truyền đạt sau đây: $H(p) = \frac{p}{(1 - \frac{p}{1234})(1 - \frac{p}{9500})(1 + \frac{p}{6540})}$	A	## Không ổn định	ổn định	ở biên giới ổn định	Không xác định được	3	0.25	2
177	Xác định tính ổn định của hệ thống đặc trưng bởi hàm truyền đạt sau đây: $H(p) = \frac{k}{p.(1 + \frac{p}{11})(1 + \frac{p}{17})}$	A	##ở biên giới ổn định	Không ổn định	ổn định	Không xác định được	3	0.25	2
178	Xác định tính ổn định của hệ thống đặc trưng bởi hàm truyền đạt sau đây:	A	##ở biên giới ổn định	Không ổn định	ổn định	Không xác định được	3	0.25	2

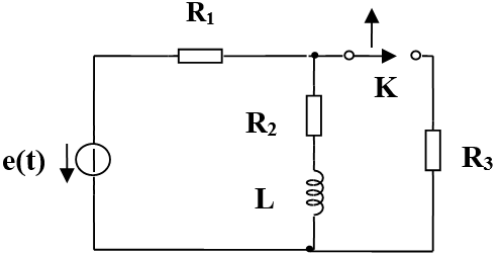
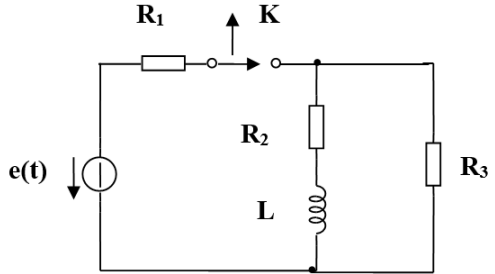
	$H(p) = \frac{(1 + \frac{p}{11})}{(1 + \frac{p}{13}) \cdot p \cdot (1 + \frac{p}{14}) (1 + \frac{p}{19})}$								
179	Xác định tính ổn định của hệ thống đặc trưng bởi hàm truyền đạt sau đây: $H(p) = \frac{k}{p^2 \cdot (1 + \frac{p}{11})}$	A	## Không ổn định	ổn định	ở biên giới ổn định	Không xác định được	3	0.25	2
180	Trong miền tần số phức, quan hệ giữa điện áp và dòng điện trên điện trở là:	A	## $U_R(p) = I_R(p) * R$	$U_R(p) = I_R(p) * R + I_R(0) * R$	$U_R(p) = I_R(p) * R + I_R(0) * R$	$U_R(p) = I_R(p) * R - I_R(0) * R$	3	0.25	2
181	Trong miền tần số phức, quan hệ giữa điện áp và dòng điện trên điện cảm là:	A	## $U_L(p) = pLI_L(p) - LI_L(0)$	$U_L(p) = pLI_L(p) + LI_L(0)$	$U_L(p) = pLI_L(p)$	$U_L(p) = pLI_L(p) + I(0)$	3	0.25	2
182	Trong miền tần số phức, quan hệ giữa điện áp và dòng điện trên điện dung là:	A	## $U_C(p) = \frac{1}{pC} I_C(p) + \frac{U_C(0)}{p}$	$U_C(p) = pCI_C(p) + \frac{U_C(0)}{p}$	$U_C(p) = pCI_C(p) - \frac{U_C(0)}{p}$	$U_C(p) = \frac{1}{pC} I_C(p) - \frac{U_C(0)}{p}$	3	0.25	2
183	Hãy chọn phương án đúng?	A	## $\begin{cases} Z_R = R \\ Z_C = \frac{1}{pC} \\ Z_L = pL \\ Z_M = pM \end{cases}$	$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_C = pC \\ Z_L = pL \\ Z_M = pM \end{cases}$	$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_C = \frac{1}{pC} \\ Z_L = \frac{1}{pL} \\ Z_M = pM \end{cases}$	$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_C = \frac{1}{pC} \\ Z_L = pL \\ Z_M = \frac{1}{pM} \end{cases}$	3	0.25	2
184	Trong miền tần số phức, quan hệ giữa điện áp và dòng điện trên điện cảm $U(p) = pL.I(p) - L.i(0)$ Trong đó thành phần $L.i(0)$:	A	##đóng vai trò là một nguồn suất điện động được sinh ra do điều	đóng vai trò là một nguồn suất điện động được sinh ra do điều	đóng vai trò là một nguồn dòng điện được sinh ra do điều kiện	đóng vai trò là một nguồn dòng điện được sinh ra	3	0.25	2

			kiện đầu của phần tử thuần cảm, ngược chiều U(p)	kiện đầu của phần tử thuần cảm, cùng chiều U(p)	đầu của phần tử thuần cảm, ngược chiều U(p)	do điều kiện đầu của phần tử thuần cảm, cùng chiều U(p)			
185	Trong miền tần số phức, quan hệ giữa điện áp và dòng điện trên điện dung $U(p) = Z_c.I(p) + \frac{u_c(0)}{p}$ Trong đó thành phần $\frac{u_c(0)}{p}$:	A	###đóng vai trò là một nguồn suất điện động được sinh ra do điều kiện đầu của phần tử thuần dung, cùng chiều U(p)	đóng vai trò là một nguồn suất điện động được sinh ra do điều kiện đầu của phần tử thuần dung, ngược chiều U(p)	đóng vai trò là một nguồn dòng điện được sinh ra do điều kiện đầu của phần tử thuần dung, cùng chiều U(p)	đóng vai trò là một nguồn dòng điện được sinh ra do điều kiện đầu của phần tử thuần dung, ngược chiều U(p)	3	0.25	2
186	Mô hình của điện cảm trong miền tần số phức p là:	A	## 				3	0.25	2
187	Mô hình của điện dung trong miền tần số phức p là:	A	## 				3	0.25	2
188	Mô hình của điện trở trong miền tần số phức p là:	A	## 				3	0.25	2
189	Nếu mọi điểm cực của hàm ảnh F(p) là các nghiệm đơn pk, thì hàm gốc f(t) có dạng:	A	## $f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} e^{p_k * t}$	$f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{H_1(p_k)}{H_2(p_k)} e^{p_k * t}$	$f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} e^{-p_k * t}$	$f(t) = \sum_{k=1}^n e^{p_k t}$	3	0.25	2

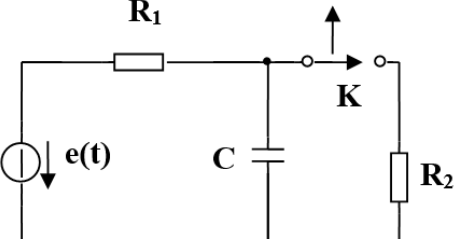
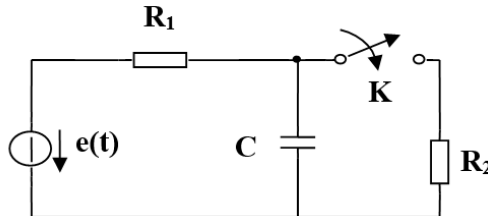
190	Nếu hàm ảnh $F(p) = \frac{H_1(p)}{H_2(p)}$ có điểm cực là <i>cặp nghiệm phức liên hợp</i> : $p_k = \sigma_k + j\omega_k$ và $p_k^* = \sigma_k - j\omega_k$ thì hàm gốc $f(t)$ có dạng:	A	## $f(t) = 2 A_k e^{\sigma_k t} \cdot \cos(\omega_k t + \arg A_k)$ $\begin{cases} A_k = \left \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right \\ \arg A_k = \arg \left\{ \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right\} \end{cases}$	$f(t) = 2 A_k e^{\sigma_k t} \cdot \cos(\omega_k t + \arg A_k)$ $\begin{cases} A_k = \left \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right \\ \arg A_k = \arg \left\{ \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right\} \end{cases}$	$f(t) = A_k e^{\sigma_k t} \cdot \cos(\omega_k t + \arg A_k)$ $\begin{cases} A_k = \left \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right \\ \arg A_k = \arg \left\{ \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right\} \end{cases}$	$f(t) = \sum_{i=0}^{r-1} A_{i_1} \cdot \frac{t^{r-i-1}}{(r-i-1)!} e^{p_i t}$ $A_{i_1} = \frac{1}{i!} \lim_{p \rightarrow p_i} \frac{d^i}{dp^i} [F(p) \cdot (p - p_i)^r]$	3	0.25	2
191	Nếu hàm ảnh $F(p) = \frac{H_1(p)}{H_2(p)}$ có điểm cực là <i>nghiệm bội</i> p_l (<i>bội</i> r), thì hàm gốc $f(t)$ có dạng:	A	## $f(t) = \sum_{i=0}^{r-1} A_{i_l} \cdot \frac{t^{r-i-1}}{(r-i-1)!} e^{p_l t}$ $A_{i_l} = \frac{1}{i!} \lim_{p \rightarrow p_l} \frac{d^i}{dp^i} [F(p) \cdot (p - p_l)^r]$	$f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} e^{p_k \cdot t}$	$f(t) = 2 A_k e^{\sigma_k t} \cdot \cos(\omega_k t + \arg A_k)$ $\begin{cases} A_k = \left \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right \\ \arg A_k = \arg \left\{ \frac{H_1(p_k)}{H_2'(p_k)} \right\} \end{cases}$	$f(t) = \sum_{i=0}^{r-1} A_{i_l} \cdot \frac{t^{r-i-1}}{(r-i-1)!} e^{p_l t}$ $A_{i_l} = \frac{1}{i!} \lim_{p \rightarrow p_l} \frac{d^i}{dp^i} [F(p) \cdot (p - p_l)^r]$	3	0.25	2
192	Xác định hàm gốc $U_C(t)$ nếu biết ảnh của nó là $U_C(p) = \frac{90p + 5 \cdot 10^6}{p(p + 5 \cdot 10^4)}$	A	## $U_C(t) = 100 - 10e^{-5 \cdot 10^4 t}$	$U_C(t) = 100 + 10e^{5 \cdot 10^4 t}$	$U_C(t) = 90 - 10e^{5 \cdot 10^4 t}$	$U_C(t) = 2 \cos t$	3	0.25	2
193	Xác định hàm gốc $U_C(t)$ nếu biết ảnh của nó là $U_C(p) = \frac{5}{p^2}$	A	## $U_C(t) = 5t$	$U_C(t) = 10t$	$U_C(t) = 0$	$U_C(t) = \frac{t}{5}$	3	0.25	2
194	Xác định hàm gốc $U_C(t)$ nếu biết ảnh của nó là $U_C(p) = \frac{p^2 + 1}{p(2p + 4)(5p + 15)}$	A	## $U_C(t) = \frac{1}{60} - \frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}$	$\frac{1}{60} - \frac{1}{4}e^{-2t}$	$U_C(t) = \frac{1}{60} - \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{3}e^{-3t}$	$U_C(t) = \frac{1}{60} - \frac{1}{4}e^{-3t} + \frac{1}{5}e^{-2t}$	3	0.25	2
195	Xác định hàm gốc $U_C(t)$ nếu biết ảnh của nó là $U_C(p) = \frac{p+1}{p(2p+6)}$	A	## $U_C(t) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}e^{-3t}$	$U_C(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{3}e^{-6t}$	$U_C(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-3t}$	$U_C(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-3t}$	3	0.25	2
196	Xác định hàm gốc $i_L(t)$ nếu biết ảnh của nó là $I_L(p) = \frac{p}{(p+2)(p+3)^2}$	A	## $i_L(t) = -2e^{-2t} + 3te^{-3t} + 2e^{-3t}$	$i_L(t) = -2e^{-2t} + 3e^{-3t} + 2te^{-3t}$	$i_L(t) = -2e^{-2t} + 3e^{-3t} + 2e^{-3t}$	$i_L(t) = -2e^{-2t} - 3te^{-3t} - 2e^{-3t}$	3	0.25	2

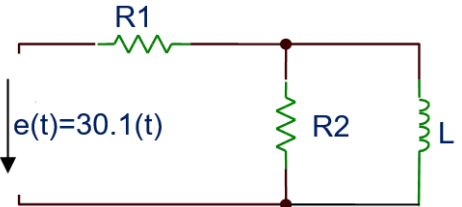
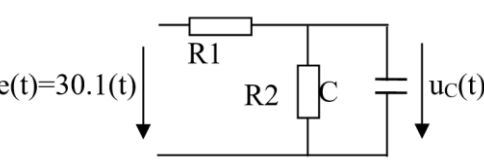
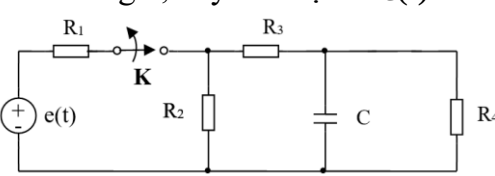
197	Xác định hàm gốc $U_C(t)$ nếu biết ảnh của nó là $U_C(p) = \frac{p}{p^2 + 1}$	A	## $U_C(t) = \cos t$	$U_C(t) = 2 \cos t$	$U_C(t) = 2 \cos t + \sin t$	$U_C(t) = -4 \cos t$	3	0.25	2
198	Xác định hàm gốc $U_C(t)$ nếu biết ảnh của nó là $U_C(p) = \frac{p}{p^2 + 100}$	A	## $U_C(t) = \cos 10t$	$U_C(t) = 2 \cos 10t$	$U_C(t) = \cos 100t$	$U_C(t) = \cos 10t + 5 \sin 10t$	3	0.25	2
199	Xác định hàm gốc $f(t)$ nếu biết ảnh của nó là $F(p) = \frac{1}{p^2 + 5p + 6}$	A	## $f(t) = e^{-2t} - e^{-3t}$	$f(t) = e^{2t} - e^{-3t}$	$f(t) = e^{-2t} - e^{3t}$	$f(t) = e^{2t} - e^{3t}$	3	0.25	2
200	Tính $f(t)$ nếu biết ảnh của nó: $F(p) = \frac{10^9}{p^2(p + 10^4)}$	A	## $f(t) = 10^5 t - 10(1 - e^{-10^4 t})$	$f(t) = 10^5 t - 10e^{-10^4 t}$	$f(t) = 10^5 t - 10$	$f(t) = 10^4 t - (1 - e^{-10^4 t})$	3	0.25	2
201	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, khóa K đóng. Biết $e(t)=20$ V, $R=100 \Omega$. Các điều kiện đầu $i_L(0)$ và $U_C(0)$ được xác định là: 	A	## $i_L(0) = 0.2 A$ $U_C(0) = 0V$	$i_L(0) = 0A$ $U_C(0) = 0V$	$i_L(0) = \frac{1}{2} A$ $U_C(0) = 20V$	$i_L(0) = 0A$ $U_C(0) = 20V$	3	0.25	2
202	Cho mạch điện như hình vẽ. Giả sử rằng khóa K đã ở vị trí 1 rất lâu. Tại thời điểm $t=0$, khóa K chuyển sang vị trí 2. Với $e(t)=10$ V, $R_1=R_2=50 \Omega$. Các điều kiện đầu $i_L(0)$ và $U_C(0)$ được xác định là :	A	## $i_L(0) = 0A$ $U_C(0) = 10V$	$i_L(0) = 0,5A$ $U_C(0) = 10V$	$i_L(0) = 0,5A$ $U_C(0) = 0V$	$i_L(0) = 0A$ $U_C(0) = 5V$	3	0.25	2

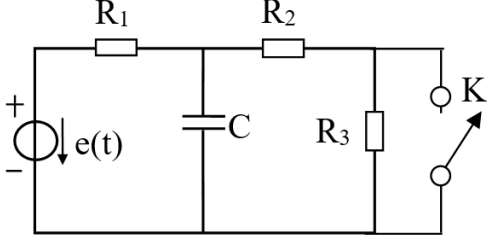
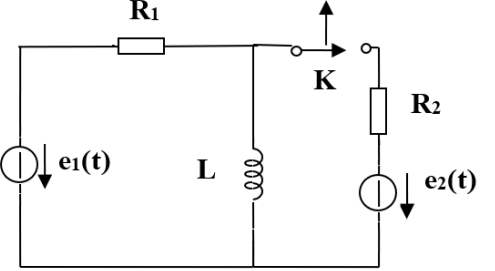
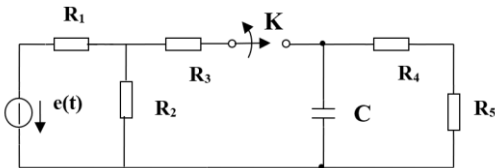
203	Xét mạch điện hình vẽ. Sau khi thực hiện Laplace hóa các thông số dòng điện và điện áp trong mạch, mô hình mạch điện trong miền p có dạng	A	##				3	0.25	2	
204	Xét mạch điện hình vẽ. Sau khi thực hiện Laplace hóa các thông số dòng điện và điện áp trong mạch, mô hình mạch điện trong miền p có dạng phương trình mô tả (xét tới điều kiện đầu $i_L(0)$ và $u_C(0)$)	A	## $E(p) = \left[R + pL + \frac{1}{pC} \right] I(p) - Li_L(0) + \frac{u_C(0)}{p}$	$E(p) = \left[R + pL + \frac{1}{pC} \right] I(p) + Li_L(0) - \frac{u_C(0)}{p}$	$E(p) = \left[R + pC + \frac{1}{pL} \right] I(p) - Li_L(0) + \frac{u_C(0)}{p}$	$E(p) = \left[R + pC + \frac{1}{pL} \right] I(p) + Li_L(0) - \frac{u_C(0)}{p}$	3	0.25	2	
205	Cho mạch điện như hình vẽ: $e(t)=60$ V, $R_1=50 \Omega$, $R_2=R_3=100 \Omega$, $L=15$	A	## $i_L(t) = 0,4 - 0,1e^{-10^4 t} \text{ A}$	$i_L(t) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-10^4 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 0,3e^{-10^4 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 0,5 - 0,1e^{-10^5 t} \text{ A}$	3	0.25	3	

	mH. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. Biểu thức $i_L(t)$ được xác định: 								
206	Cho mạch điện như hình vẽ: $e(t)=20$ V, $R_1=50\ \Omega$, $R_2=R_3=100\ \Omega$, $L=2$ mH. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. Biểu thức $i_L(t)$ được xác định: 	A	## $i_L(t) = 0,1e^{-10^5 t}$ A	$i_L(t) = 0,2 - 0,1e^{-10^4 t}$ A	$i_L(t) = 0,2e^{-10^4 t}$ A	$i_L(t) = \frac{1}{10}e^{-10^4 t}$ A	3	0.25	3
207	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. $e(t)=20$ V; $R_1=50\ \Omega$; $R_2=R_3=100\ \Omega$; $C=1\ \mu\text{F}$. Biểu thức $u_C(t)$ được xác định là:	A	## $u_C(t) = 20 - 10e^{-2 \cdot 10^4 t}$ V	$u_C(t) = 20e^{-2 \cdot 10^4 t}$ V	$u_C(t) = 20 - 10e^{-10^4 t}$ V	$u_C(t) = 30 - 10e^{-10^4 t}$ V	3	0.25	3

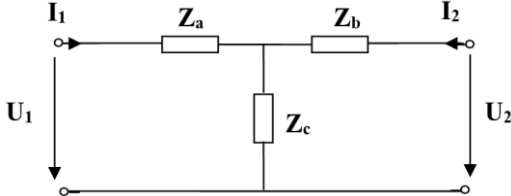
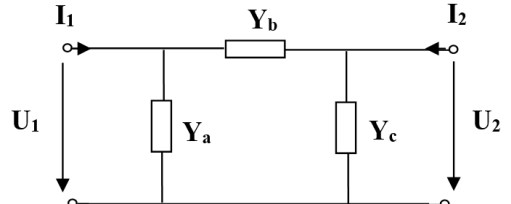
208	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. $e(t)=20\text{ V}$; $R_1=50\ \Omega$; $R_2=R_3=100\ \Omega$; $C=1\ \mu\text{F}$. Biểu thức $u_C(t)$ được xác định là:	A	## $u_C(t) = 10e^{-2.10^4 t} \text{V}$	$u_C(t) = 20 - 10e^{-2.10^4 t} \text{V}$	$u_C(t) = 20e^{-10^4 t} \text{V}$	$u_C(t) = 40 - 20e^{-10^4 t} \text{V}$	3	0.25	3
209	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. $e_1(t)=6\text{ V}$; $e_2(t)=2\text{ V}$; $R_1= R_2=50\ \Omega$; $C=2\ \mu\text{F}$. Biểu thức $u_C(t)$ được xác định :	A	## $u_C(t) = 6 - 2e^{-10^4 t} \text{V}$	$u_C(t) = 6e^{-2.10^4 t} \text{V}$	$u_C(t) = 8 - 4e^{-10^4 t} \text{V}$	$u_C(t) = 6 + 2e^{-2.10^4 t} \text{V}$	3	0.25	3

210	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. $e(t)=10\text{ V}$; $R_1=R_2=100\ \Omega$; $C=2\ \mu\text{F}$ Biểu thức $u_C(t)$ được xác định là: 	A	## $u_C(t) = 10 - 5e^{-5 \cdot 10^3 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 10e^{-5 \cdot 10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 5e^{-5 \cdot 10^3 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 6 - e^{-5 \cdot 10^4 t} \text{ V}$	3	0.25	3
211	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, khóa K đóng. $e(t)=100\text{ V}$; $R_1=R_2=100\ \Omega$; $C=2\ \mu\text{F}$ Biểu thức $u_C(t)$ được xác định là: 	A	## $u_C(t) = 50 + 50e^{-10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 60 + 40e^{-2 \cdot 10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 100e^{-5 \cdot 10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 50e^{-10^4 t} \text{ V}$	3	0.25	3
212	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, khóa K đóng. $e_1(t)=50\text{ V}$; $e_2(t)=10\text{ V}$; $R_1=R_2=100\ \Omega$; $C=2\ \mu\text{F}$. Biểu thức $u_C(t)$ được xác định là:	A	## $u_C(t) = 30 + 20e^{-10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 50 - 10e^{-2 \cdot 10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 50e^{-10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 60 - 10e^{-2 \cdot 10^4 t} \text{ V}$	3	0.25	3

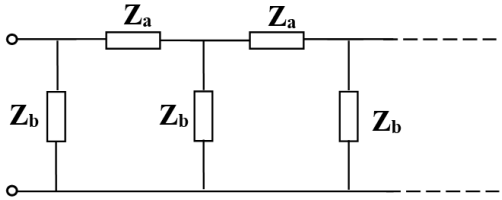
215	Mạch điện hình vẽ với: $L=15\text{mH}$, $R_1=R_2=300\Omega$. Xác định dạng quá độ của $i_L(t)$. 	A	## $i_L(t) = \frac{1}{10} - \frac{1}{10} e^{-10^4 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 0,5e^{-5.10^3 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 0,1 - 0,1e^{-2.10^4 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 0,2 - 0,2e^{-10^4 t} \text{ A}$	3	0.25	3
216	Mạch điện hình vẽ với: $C=20\mu\text{F}$, $R_1=R_2=100\Omega$. Xác định dạng quá độ của $u_C(t)$. 	A	## $u_C(t) = 15 - 15e^{-10^3 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 30 - 30e^{-5.10^3 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 30e^{-5.10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 15 + 15e^{-5.10^3 t} \text{ V}$	3	0.25	3
217	Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $e(t)=40 \text{ Vdc}$; $R_1=20 \Omega$; $R_2=40 \Omega$; $R_3=R_4=20 \Omega$; $C=1 \mu\text{F}$. Ban đầu khóa K đóng. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định $u_C(t)$. 	A	## $u_C(t) = 10e^{-\frac{10^6}{15} t} \text{ V}$	$u_C(t) = 40 - 30e^{-\frac{10^6}{15} t} \text{ V}$	$u_C(t) = 10e^{-\frac{10^4}{15} t} \text{ V}$	$u_C(t) = 20 + 20e^{-\frac{10^4}{15} t} \text{ V}$	3	0.25	3
218	Cho mạch điện như hình 3.31 với các số liệu: $R_1=R_2=R_3=100\Omega$; $C=2\mu\text{F}$; $e(t)=60\text{V (DC)}$. Tại $t=0$ đóng khoá K, hãy xác định $u_C(t)$?	A	## $u_C(t) = 30 + 10e^{-10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 40e^{-10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 20 + 10e^{-5.10^4 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 30 + 30e^{-5.10^4 t} \text{ V}$	3	0.25	3

									
219	Cho mạch điện như hình vẽ. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. $e_1(t)=40\text{ V}$; $e_2(t)=10\text{ V}$; $R_1=20\ \Omega$; $R_2=10\ \Omega$; $L=10\text{ mH}$ Biểu thức $i_L(t)$ được xác định là: 	A	## $i_L(t) = 2 + e^{-2.10^3 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 2 + e^{-5.10^3 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 3e^{-5.10^3 t} \text{ A}$	$i_L(t) = 2 - e^{-2.10^3 t} \text{ A}$	3	0.25	3
220	Cho mạch điện như hình vẽ. Công tắc K được đóng trong một thời gian rất dài. Tại thời điểm $t=0$ khóa K được mở. $e(t)=100\text{ V}$ $R_1=50\ \Omega$; $R_2=100\ \Omega$; $R_3=50\ \Omega$; $R_4=30\ \Omega$; $R_5=20\ \Omega$; $C=5\ \mu\text{F}$ Biểu thức $u_C(t)$ được xác định là: 	A	## $u_C(t) = 25e^{-4.10^3 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 50e^{-2.10^3 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 75 + 25e^{-4.10^3 t} \text{ V}$	$u_C(t) = 20 + 5e^{-2.10^3 t} \text{ V}$	3	0.25	3

221	Với bốn cực tuyến tính, bất biến, tương hỗ, ta luôn có:	A	## $Z_{12}=Z_{21}$	$Z_{11}=Z_{22}$	$Z_{12}=-Z_{21}$	$Z_{11}=-Z_{22}$	4	0.25	1
222	Một mạng 4 cực tuyến tính, bất biến, tương hỗ thì thỏa mãn:	A	## $y_{12} = y_{21}$	$z_{11} = z_{12}$	$a_{11} = a_{22}$	$y_{11} = y_{12}$	4	0.25	1
223	Một mạng 4 cực tuyến tính, bất biến, tương hỗ thì thỏa mãn:	A	## $\Delta a = -1$	$a_{12}=a_{21}$	$a_{11} = a_{22}$	$\Delta a=1$	4	0.25	1
224	Mạng 4 cực đối xứng về mặt điện nếu:	A	## $Z_{11}=Z_{22}$ và $Z_{12}=Z_{21}$	$Z_{12}=Z_{21}$	$y_{12}=y_{21}$	$a_{12}=a_{21}$	4	0.25	1
225	Ma trận trở kháng hở mạch và ma trận dẫn nạp ngắn mạch có mối liên hệ:	A	##là nghịch đảo của nhau	Tổng hai ma trận bằng 0	là bằng nhau	Không có mối liên hệ nào với nhau	4	0.25	1
226	Biểu thức nào đặc trưng cho cách ghép nối tiếp- nối tiếp các M4C?	A	## $Z = \sum_{k=1}^n Z_k$	$Y = \sum_{k=1}^n Y_k$	$H = \sum_{k=1}^n H_k$	$A = \sum_{k=1}^n A_k$	4	0.25	1
227	Biểu thức nào đặc trưng cho cách ghép nối tiếp- song song các M4C?	A	## $H = \sum_{k=1}^n H_k$	$Y = \sum_{k=1}^n Y_k$	$Z = \sum_{k=1}^n Z_k$	$A = \sum_{k=1}^n A_k$	4	0.25	1
228	Biểu thức nào đặc trưng cho cách ghép song song–nối tiếp các M4C?	A	## $G = \sum_{k=1}^n G_k$	$Z = \sum_{k=1}^n Z_k$	$A = \sum_{k=1}^n A_k$	$Y = \sum_{k=1}^n Y_k$	4	0.25	1
229	Biểu thức nào đặc trưng cho cách ghép song song-song song các M4C?	A	## $Y = \sum_{k=1}^n Y_k$	$Z = \sum_{k=1}^n Z_k$	$A = \sum_{k=1}^n A_k$	$H = \sum_{k=1}^n H_k$	4	0.25	1
230	Biểu thức nào đặc trưng cho cách ghép dây chuyền các M4C?	A	## $A = \prod_{k=1}^{n-1} A_k^* . A_n$	$A = \sum_{k=1}^n A_k$	$H = \sum_{k=1}^n H_k$	$Z = \sum_{k=1}^n Z_k$	4	0.25	1
231	Về mặt kết cấu, mạch lọc tần số lý tưởng là một mạng 4 cực có suy giảm đặc tính thỏa mãn:	A	## $a(\omega)=0$ trong dải thông; $a(\omega)=\infty$ trong dải chặn	$a(\omega)=\infty$ trong dải thông; $a(\omega)=0$ trong dải chặn	$a(\omega)=\infty$ trong cả dải thông và dải chặn	$a(\omega)=0$ trong cả dải thông và dải chặn	4	0.25	1

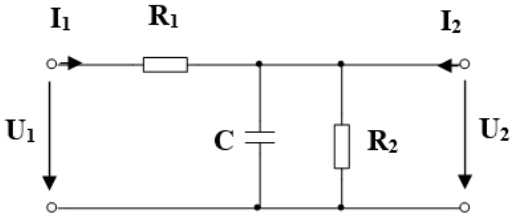
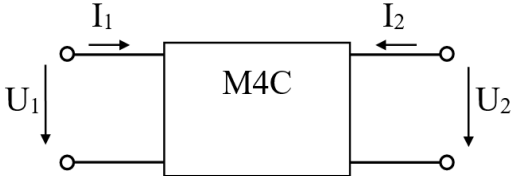
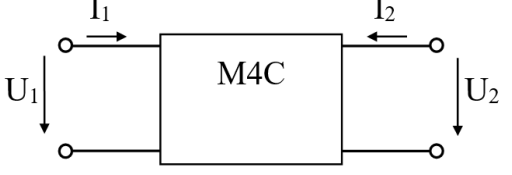
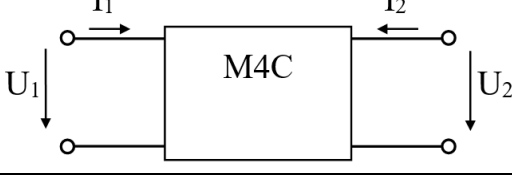
232	Điều kiện để mạng 4 cực sau là đối xứng? 	A	## $Z_a = Z_b$	$Z_a = Z_c$	$Z_c = Z_b$	$Z_a = 0$	4	0.25	1
233	Điều kiện để mạng 4 cực sau là đối xứng? 	A	## $Y_a = Y_c$	$Y_a = Y_b$	$Y_c = Y_b$	$Y_a = 0$	4	0.25	1
234	Một mạng 4 cực đối xứng hình học thì có thể thay thế bằng sơ đồ mạng 4 cực đối xứng cầu tương đương, mối quan hệ giữa chúng tuân theo:	A	##Định lý Bartlett- Brune	Định lý Thevenine	Nguyên lý xếp chồng	Định lý Norton	4	0.25	1
235	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ, thụ động có thể khai triển thành:	A	##2 sơ đồ tương đương	1 sơ đồ tương đương	3 sơ đồ tương đương	4 sơ đồ tương đương	4	0.25	1
236	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ, thụ động có thể khai triển thành sơ đồ tương đương:	A	##Hình T hoặc hình II	Hình cầu	Hình Γ thuận	Hình Γ ngược	4	0.25	1
237	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ, thụ động, đối xứng có thể khai triển thành sơ đồ tương đương nào?	A	##Hình T, hình cầu, hoặc hình II	Hình cầu	Hình II hoặc hình T	Hình sao	4	0.25	1
238	Đối với các mạch điện nhân quả và ổn định, ta luôn có thể tính toán trực tiếp đáp ứng tần số $H(j\omega)$ từ hàm truyền đạt $H(p)$ bằng cách:	A	##Thay thế $p=j\omega$	Thay thế $p=-j\omega$	Nhân p với $j\omega$	Nhân $H(p)$ với $j\omega$	4	0.25	1
239	Mạng bốn cực có chứa Transistor là loại M4C:	A	##Không tương hỗ	Tương hỗ, tích cực	Thụ động	Tương hỗ	4	0.25	1

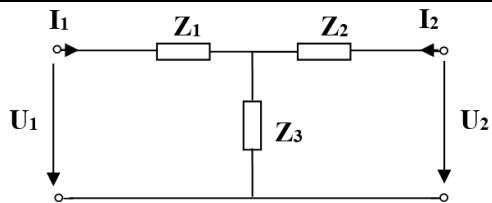
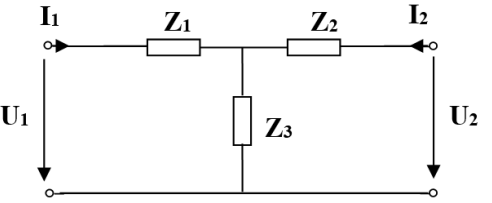
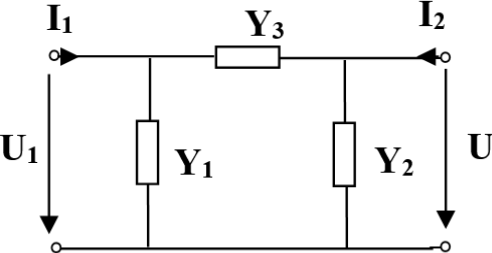
240	Mạng bốn cực có chứa Diode là loại M4C:	A	##Không tương hỗ	Thụ động	Tương hỗ	Không tương hỗ, tích cực	4	0.25	1
241	Mạng bốn cực có chứa khuếch đại thuật toán là loại M4C:	A	##Không tương hỗ, tích cực	Thụ động	Tương hỗ	Tương hỗ, tích cực	4	0.25	1
242	Sơ đồ tương đương hình T của M4C tương hỗ thường được xác định theo các thông số:	A	## z_{ij}	a_{ij}	h_{ij}	g_{ij}	4	0.25	1
243	Sơ đồ tương đương hình Π của M4C tương hỗ thường được xác định theo các thông số:	A	## y_{ij}	a_{ij}	h_{ij}	g_{ij}	4	0.25	1
244	Khi tần số tín hiệu vào mạch lọc thông thấp tăng vượt ra ngoài dải thông, điện áp lối ra sẽ:	A	##Giảm	Tăng	Giữ nguyên	Mất ổn định	4	0.25	1
245	Để lọc lấy dải tần từ 0 kHz đến 20 kHz và loại bỏ các tần số khác, phải sử dụng loại mạch lọc nào ?	A	##Thông thấp	Thông cao	Thông dải	Lọc chặn dải	4	0.25	1
246	Một mạch lọc thông cao có tần cắt $f_c=10$ kHz. Khi giảm tần số, bắt đầu từ f_c , điện áp lối ra sẽ:	A	##Giảm	Tăng	Giữ nguyên	Gần bằng điện áp lối vào	4	0.25	1
247	Để chọn dải tần số từ 5 kHz đến 30 kHz và loại bỏ các tần số khác, phải sử dụng loại mạch lọc nào ?	A	##Thông dải	Thông thấp	Thông cao	Chặn dải	4	0.25	1
248	Loại mạch lọc nào sẽ loại bỏ dải tần số từ 3 kHz đến 30 kHz ?	A	##Chặn dải	Thông dải	Thông thấp	Thông cao	4	0.25	1
249	Để loại bỏ các thành phần tần số nhỏ hơn 30 kHz, phải sử dụng:	A	##mạch lọc thông cao	mạch lọc thông thấp	mạch lọc thông dải	mạch lọc chặn dải	4	0.25	1
250	Mạch lọc loại k (như hình vẽ) thỏa mãn:	A	## Có $Z_a * Z_b = k^2$ (trong đó k là một hằng số thực)	Có kết cấu thuần trở	Có $Z_a * Z_b = -k^2$	Có $Z_a * Z_b = k$	4	0.25	1

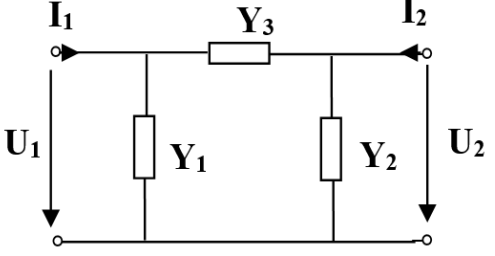
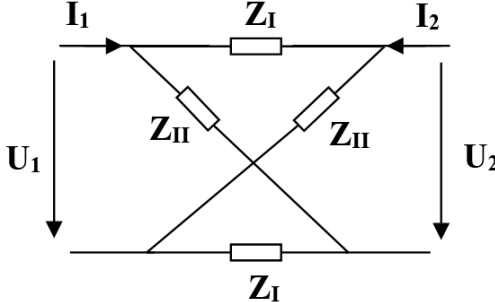
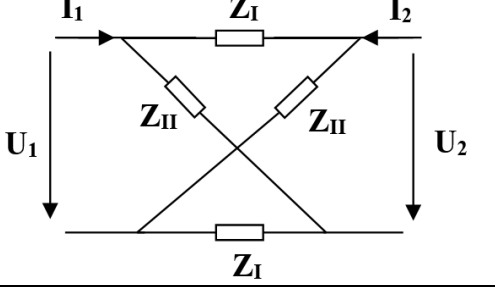
									
251	Hãy chọn phát biểu đúng:	A	## Một 4 cực đối xứng về mặt hình học thì đương nhiên đối xứng về mặt điện	Một 4 cực đối xứng về mặt điện thì đương nhiên đối xứng về mặt hình học	Ma trận trở kháng hở mạch và ma trận truyền đạt là nghịch đảo của nhau	Mạng bốn cực có chứa khuếch đại thuật toán thuộc mạng 4 cực tương hỗ, tích cực	4	0.25	2
252	Hãy chọn phát biểu đúng:	A	## Mạng 4 cực không tương hỗ, tích cực có thể biểu diễn thành sơ đồ tương đương có chứa nguồn điều khiển	Ma trận dẫn nạp ngắn mạch và ma trận truyền đạt là nghịch đảo của nhau	Mạng bốn cực có chứa Diode thuộc mạng 4 cực tương hỗ, tích cực	Một 4 cực đối xứng về mặt điện thì đương nhiên đối xứng về mặt hình học	4	0.25	2
253	Phát biểu nào sau đây là không đúng:	A	## Một 4 cực đối xứng về mặt điện thì đương nhiên đối xứng về mặt hình học	Một mạng 4 cực đối xứng hình học thì có thể thay thế bằng sơ đồ mạng 4 cực đối xứng cầu tương đương	Mạch khuếch đại thuật toán là mạng 4 cực không tương hỗ, tích cực	Mạng 4 cực có chứa nguồn điều khiển là mạng 4 cực không tương hỗ	4	0.25	2
254	Phát biểu nào sau đây là không đúng:	A	## Mạng 4 cực hình T hoặc hình Π luôn thay thế	Mạng 4 cực không tương hỗ, tích cực có thể biểu diễn thành sơ đồ	Mạng 4 cực có chứa nguồn điều khiển là mạng 4 cực không tương hỗ	Một 4 cực đối xứng về mặt hình học thì đương nhiên	4	0.25	2

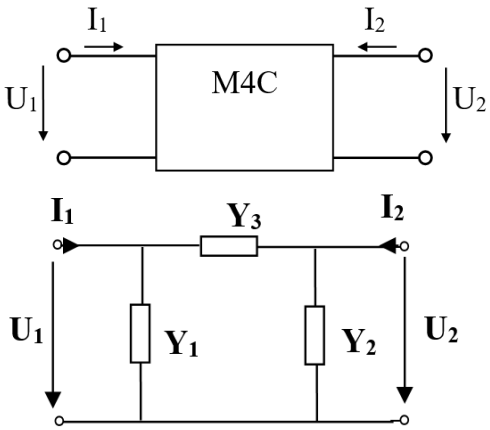
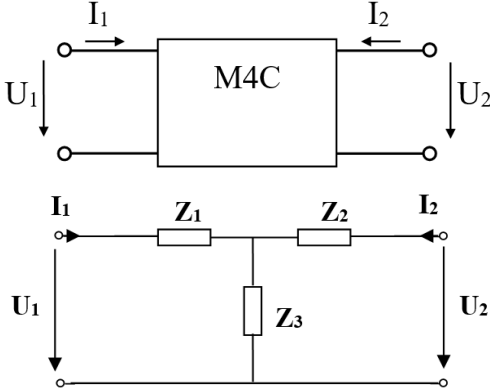
			được bằng sơ đồ mạng 4 cực đối xứng cầu tương đương	tương đương có chứa nguồn điều khiển		đối xứng về mặt điện			
255	Về mặt kết cấu, mạch điện có hồi tiếp nối tiếp điện áp (tín hiệu hồi tiếp nối tiếp với tín hiệu vào và tỉ lệ với điện áp đầu ra) phù hợp với kiểu ghép nào?	A	##Ghép nối tiếp-song song	Ghép song song- nối tiếp	Ghép nối tiếp-nối tiếp	Ghép song song- song song	4	0.25	2
256	Về mặt kết cấu, mạch điện có hồi tiếp song song dòng điện (tín hiệu hồi tiếp song song với tín hiệu vào và tỉ lệ với dòng điện đầu ra) phù hợp với kiểu ghép nào?	A	##Ghép song song- nối tiếp	Ghép nối tiếp-song song	Ghép song song-song song	Ghép nối tiếp-nối tiếp	4	0.25	2
257	Về mặt kết cấu, mạch điện có hồi tiếp song song điện áp (tín hiệu hồi tiếp song song với tín hiệu vào và tỉ lệ với điện áp đầu ra) phù hợp với kiểu ghép nào?	A	##Ghép song song- song song	Ghép song song- nối tiếp	Ghép nối tiếp-song song	Ghép nối tiếp-nối tiếp	4	0.25	2
258	Về mặt kết cấu, mạch điện có hồi tiếp nối tiếp dòng điện (tín hiệu hồi tiếp nối tiếp với tín hiệu vào và tỉ lệ với dòng điện đầu ra) phù hợp với kiểu ghép nào?	A	##Ghép nối tiếp-nối tiếp	Ghép song song- nối tiếp	Ghép nối tiếp-song song	Ghép song song- song song	4	0.25	2
259	Cho mạng 4 cực hình T như hình vẽ với các số liệu $Z_1=1\Omega$; $Z_2=2\Omega$; $Z_3=3\Omega$. Xác định các thông số trở kháng hở mạch Z_{ij}	A	## $Z_{ij} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} (\Omega)$	$Z_{ij} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} (\Omega)$	$Z_{ij} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} (\Omega)$	$Z_{ij} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} (\Omega)$	4	0.25	2

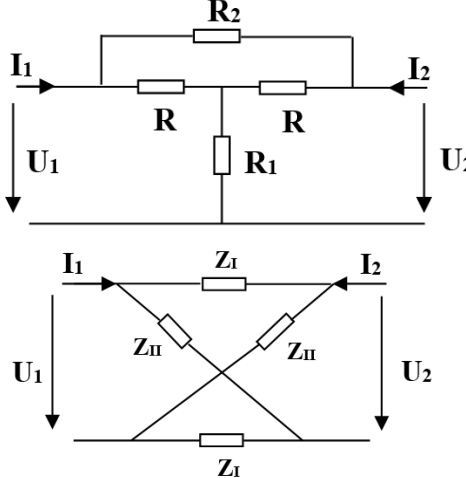
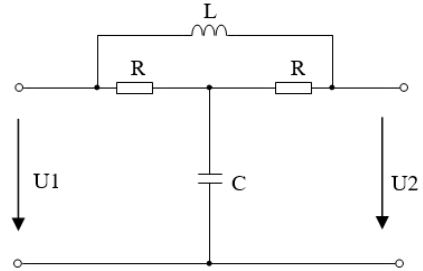
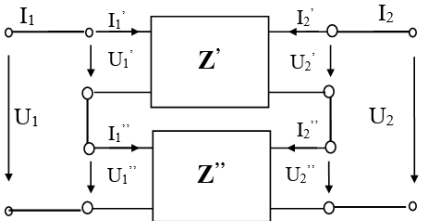
263	Cho mạng 4 cực như hình vẽ. Hãy xác định các thông số trở kháng hở mạch Z_{ij} của mạng 4 cực.	A	## $[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} R + j\omega L_1 & R + j\omega M \\ R + j\omega M & R + j\omega L_2 \end{bmatrix}$	$[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} R & R + j\omega M + j\omega L_2 \\ R + j\omega M + j\omega L_1 & R \end{bmatrix}$	$[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & R + j\omega M \\ R + j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix}$	$[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} j\omega M & R + j\omega L_2 \\ R + j\omega L_1 & j\omega M \end{bmatrix}$	4	0.25	2
264	Xác định các thông số trở kháng hở mạch Z_{ij} của mạng 4 cực	A	## $[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} R & R \\ R & R + j\omega L \end{bmatrix}$	$[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} R & R \\ R & R - j\omega L \end{bmatrix}$	$[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} R & -R \\ R & R + j\omega L \end{bmatrix}$	$[Z_{ij}] = \begin{bmatrix} R + j\omega L & R \\ R & R + j\omega L \end{bmatrix}$	4	0.25	2
265	Xác định các thông số truyền đạt A_{ij} của mạng 4 cực.	A	## $[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{j\omega C} \\ \frac{1}{R} & -\left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right) \end{bmatrix}$	$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{j\omega C} \\ \frac{1}{R} & \left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right) \end{bmatrix}$	$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{j\omega C} \\ -\frac{1}{R} & \left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right) \end{bmatrix}$	$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & j\omega C \\ \frac{1}{R} & -\left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right) \end{bmatrix}$	4	0.25	2
266	Xác định các thông số truyền đạt A_{ij} của mạng 4 cực.	A	## $[A_{ij}] = \begin{bmatrix} \frac{R_1 + R_2 + R_1 R_2 j\omega C}{R_2} & -R_1 \\ j\omega C + \frac{1}{R_2} & -1 \end{bmatrix}$	$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} \frac{R_1 + R_2 + R_1 R_2 j\omega C}{R_2} & R_1 \\ -(j\omega C + \frac{1}{R_2}) & -1 \end{bmatrix}$	$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} -1 & j\omega C + \frac{1}{R_2} \\ -R_1 & \frac{R_1 + R_2 + R_1 R_2 j\omega C}{R_2} \end{bmatrix}$	$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} \frac{R_1 + R_2}{R_2} & -1 \\ j\omega C + \frac{1}{R_2} & -R_1 \end{bmatrix}$	4	0.25	2

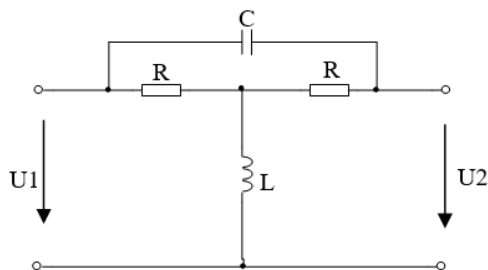
									
267	Hàm truyền đạt điện áp của M4C theo các thông số y_{ij}? 	A	## $K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{y_{21}}{y_{22} + 1/Z_t}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{y_{21}}{y_{22}}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{y_{21}}{y_{22} + 1/Z_t}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{y_{21}}{y_{22}}$	4	0.25	2
268	Hàm truyền đạt điện áp của M4C theo các thông số a_{ij}? 	A	## $K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_t}{a_{11}Z_t - a_{12}}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{a_{11}}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{1}{a_{11}}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_t}{a_{11} - a_{12}}$	4	0.25	2
269	Hàm truyền đạt điện áp của M4C theo các thông số z_{ij}? 	A	## $K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_t \cdot z_{21}}{z_{11}(z_{22} + Z_t) - z_{12} \cdot z_{21}}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{z_{21}}{z_{11}(z_{22} + Z_t) - z_{12} \cdot z_{21}}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{z_{21}}{z_{11}}$	$K_u(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{z_{21}}{z_{22}}$	4	0.25	2
270	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ có thể tương đương với một mạng 4 cực đơn giản hình T như hình vẽ, với các biểu thức quan hệ:	A	## $\begin{aligned} Z_1 &= Z_{11} - Z_{12}; \\ Z_2 &= Z_{22} - Z_{12}; \\ Z_3 &= Z_{12} = Z_{21}; \end{aligned}$	$\begin{aligned} Z_1 &= Z_{11} + Z_{12}; \\ Z_2 &= Z_{22} + Z_{12}; \\ Z_3 &= Z_{12} = Z_{21}; \end{aligned}$	$\begin{aligned} Z_1 &= Z_{11} - Z_{12}; \\ Z_2 &= Z_{22} - Z_{12}; \\ Z_3 &= Z_{12} - Z_{21}; \end{aligned}$	$\begin{aligned} Z_1 &= Z_{11}; \\ Z_2 &= Z_{22}; \\ Z_3 &= Z_{12} = Z_{21}; \end{aligned}$	4	0.25	2

										
271	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ có thể tương đương với một mạng 4 cực đơn giản hình T như hình vẽ, với các biểu thức quan hệ: 	A	## $Z_{11}=Z_1+Z_3;$ $Z_{22}= Z_2 +Z_3;$ $Z_{12}=Z_{21}=Z_3$	$Z_{11}=Z_1;$ $Z_{22}= Z_2;$ $Z_{12}=Z_{21}=Z_3$	$Z_{11}=Z_1-Z_3;$ $Z_{22}= Z_2 -Z_3;$ $Z_{12}=Z_{21}=Z_3$	$Z_{11}=Z_1+Z_3;$ $Z_{22}= Z_2 +Z_3;$ $Z_{12}=Z_{21}=2Z_3$	4	0.25	2	
272	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ có thể tương đương với một mạng 4 cực đơn giản hình Π, với các biểu thức quan hệ: 	A	## $Y_1=Y_{11}+Y_{12};$ $Y_2=Y_{22}+Y_{12};$ $Y_3= -Y_{12}= -Y_{21}$	$Y_1=Y_{11}+Y_{12};$ $Y_2=Y_{22}+Y_{12};$ $Y_3= Y_{12}= Y_{21}$	$Y_1=Y_{11}-Y_{12};$ $Y_2=Y_{22}-Y_{12};$ $Y_3=-Y_{12}=-Y_{21}$	$Y_1=Y_{11};$ $Y_2=Y_{22};$ $Y_3=-Y_{12}=-Y_{21}$	4	0.25	2	
273	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ có thể tương đương với một mạng 4 cực đơn giản hình Π, với các biểu thức quan hệ:	A	## $Y_{11}=Y_1+Y_3;$ $Y_{22}=Y_2+Y_3;$ $Y_{12}=Y_{21}= -Y_3$	$Y_{11}=Y_1-Y_3;$ $Y_{22}=Y_2-Y_3;$ $Y_{12}=Y_{21}= -Y_3$	$Y_{11}=Y_1;$ $Y_{22}=Y_2;$ $Y_{12}=Y_{21}=-Y_3$	$Y_{11}=Y_1+Y_3;$ $Y_{22}=Y_2+Y_3;$ $Y_{12}=Y_{21}=Y_3$	4	0.25	2	

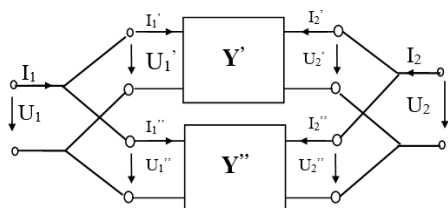
									
274	Mạng 4 cực đối xứng hình học tương đương với một mạng 4 cực đối xứng cầu (như hình vẽ) theo mỗi quan hệ nào dưới đây? 	A	## $Z_I = z_{11} - z_{12} ;$ $Z_{II} = z_{11} + z_{12}$	$Z_I = z_{11} + z_{12} ;$ $Z_{II} = z_{11} + z_{12}$	$Z_I = z_{12} ;$ $Z_{II} = z_{11}$	$Z_I = z_{11} ;$ $Z_{II} = z_{12}$	4	0.25	2
275	Mạng 4 cực đối xứng hình học tương đương với một mạng 4 cực đối xứng cầu (như hình vẽ), với mỗi quan hệ: 	A	## $z_{11} = \frac{1}{2}(Z_I + Z_{II})$ $z_{12} = \frac{1}{2}(Z_{II} - Z_I)$	$z_{11} = (Z_I + Z_{II})$ $z_{12} = (Z_{II} - Z_I)$	$z_{11} = \frac{1}{2}(Z_I + Z_{II})$ $z_{12} = \frac{1}{2}(Z_{II} + Z_I)$	$z_{11} = \frac{1}{2}(Z_I - Z_{II})$ $z_{12} = \frac{1}{2}(Z_{II} + Z_I)$	4	0.25	2
276	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ có thể tương đương với một mạng 4 cực đơn giản hình Π. Biểu thức nào sau đây không phải dùng để mô tả mối quan hệ tương đương trên?	A	## $Y_I = Y_{11} - Y_{12}$	$Y_{11} = Y_I + Y_3$	$Y_{22} = Y_2 + Y_3$	$Y_{12} = Y_{21} = -Y_3$	4	0.25	2

									
277	Mạng 4 cực tuyến tính, tương hỗ có thể tương đương với một mạng 4 cực đơn giản hình T. Biểu thức nào sau đây không phải dùng để mô tả mối quan hệ tương đương trên? 	A	## $Z_2 = Z_{22} + Z_{12}$	$Z_{11} = Z_1 + Z_3$	$Z_{22} = Z_2 + Z_3$	$Z_{12} = Z_{21} = Z_3$	4	0.25	2
278	Cho mạng 4 cực đối xứng như hình vẽ. Hãy xác định cặp trở kháng cầu Z_I, Z_{II} của mạng 4 cực đối xứng cầu tương đương.	A	## $Z_I = \frac{R * R_2}{2R + R_2}$ $Z_{II} = R + 2R_1$	$Z_I = \frac{R * R_1}{2R + R_1}$ $Z_{II} = R$	$Z_I = \frac{R * R_1}{2R + R_2}$ $Z_{II} = R_2$	$Z_I = \frac{R^2}{2R + R_2}$ $Z_{II} = R$	4	0.25	2

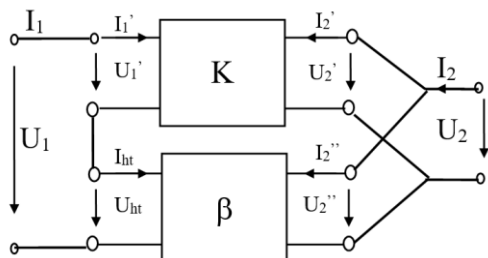
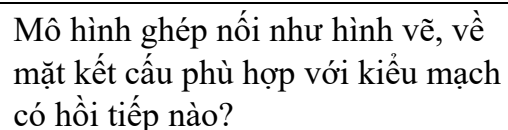
										
279	Cho mạng 4 cực đối xứng như hình vẽ.  Nếu tách thành hai mạng 4 cực ghép nối kiểu nối tiếp- nối tiếp thì xác định được: 	A	##$[Z_v] = [Z'] + [Z''] =$$= \begin{bmatrix} \frac{R(R+pL)}{2R+pL} & \frac{R^2}{2R+pL} \\ \frac{R^2}{2R+pL} & \frac{R(R+pL)}{2R+pL} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{pC} & \frac{1}{pC} \\ \frac{1}{pC} & \frac{1}{pC} \end{bmatrix}$	$[Z_v] = [Z'] + [Z''] =$$= \begin{bmatrix} \frac{R+pL}{R(2R+pL)} & \frac{pL}{2R+pL} \\ \frac{pL}{2R+pL} & \frac{R+pL}{R(2R+pL)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} pC & pC \\ pC & pC \end{bmatrix}$	$[Y_v] = [Y'] + [Y''] =$$= \begin{bmatrix} \frac{R+pL}{R(2R+pL)} & \frac{pL}{2R+pL} \\ \frac{pL}{2R+pL} & \frac{R+pL}{R(2R+pL)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} pC & -pC \\ -pC & pC \end{bmatrix}$	$[Y_v] = [Y'] + [Y''] =$$= \begin{bmatrix} \frac{R+\frac{1}{pC}}{R(2R+\frac{1}{pC})} & \frac{R}{R(2R+\frac{1}{pC})} \\ \frac{R}{R(2R+\frac{1}{pC})} & \frac{R+\frac{1}{pC}}{R(2R+\frac{1}{pC})} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{pL} & -\frac{1}{pL} \\ -\frac{1}{pL} & \frac{1}{pL} \end{bmatrix}$	4	0.25	2	
280	Cho mạng 4 cực đối xứng như hình vẽ.	A	##	$[Y_v] = [Y'] + [Y''] =$$= \begin{bmatrix} \frac{R(R+pL)}{2R+pL} & \frac{R^2}{2R+pL} \\ \frac{R^2}{2R+pL} & \frac{R(R+pL)}{2R+pL} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{pC} & \frac{1}{pC} \\ \frac{1}{pC} & \frac{1}{pC} \end{bmatrix}$	$[Z_v] = [Z'] + [Z''] =$$= \begin{bmatrix} \frac{R+pL}{R(2R+pL)} & \frac{pL}{2R+pL} \\ \frac{pL}{2R+pL} & \frac{R+pL}{R(2R+pL)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} pC & pC \\ pC & pC \end{bmatrix}$	$[Z_v] = [Z'] + [Z''] =$$= \begin{bmatrix} \frac{R(R+pL)}{2R+pL} & \frac{R^2}{2R+pL} \\ \frac{R^2}{2R+pL} & \frac{R(R+pL)}{2R+pL} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{pC} & \frac{1}{pC} \\ \frac{1}{pC} & \frac{1}{pC} \end{bmatrix}$	4	0.25	2	



Nếu tách thành hai mạng 4 cực ghép nối kiểu song song- song song thì xác định được:



$$[Y_s] = [Y'] + [Y''] = \begin{bmatrix} \frac{R+pL}{R(R+2pL)} & -\frac{pL}{R(R+2pL)} \\ -\frac{pL}{R(R+2pL)} & \frac{R+pL}{R(R+2pL)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} pC & -pC \\ -pC & pC \end{bmatrix}$$



A

Hội tiếp nối tiếp
điện áp

Hỏi tiếp nối
tiếp dòng điện

Hỏi tiếp song
song điện áp

Hồi tiếp song
song dòng
điên

4

0.25

2

A

Hội tiếp nối tiếp dòng điện

Hỏi tiếp nối
tiếp điện áp

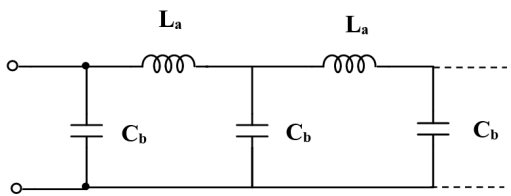
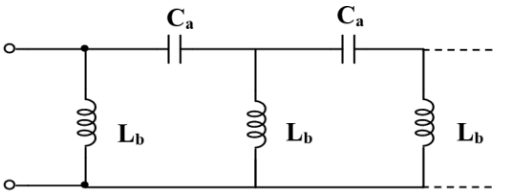
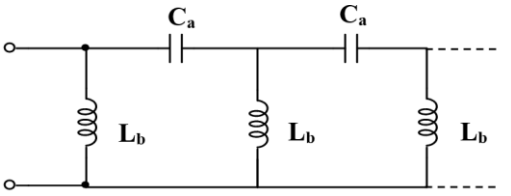
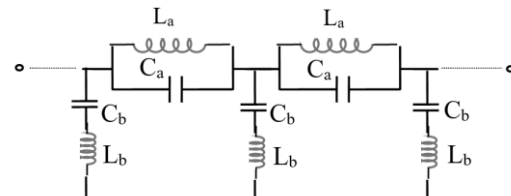
Hồi tiếp song
song điện áp

Hồi tiếp song
song dòng
điên

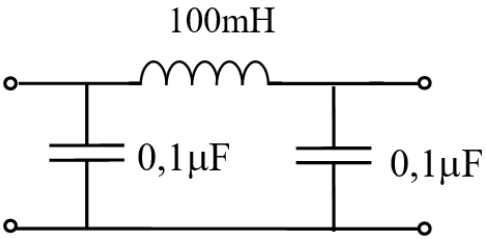
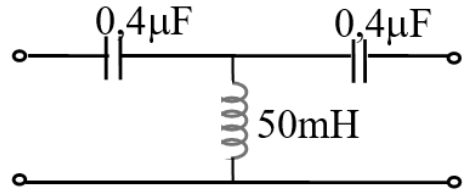
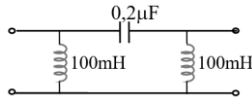
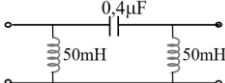
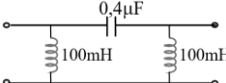
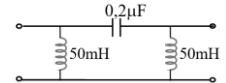
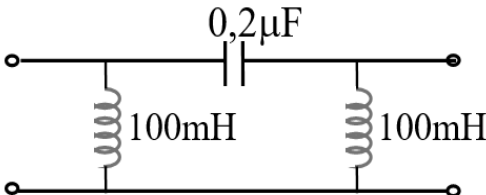
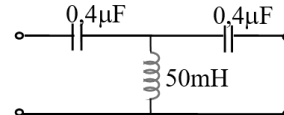
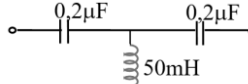
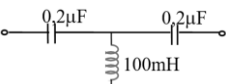
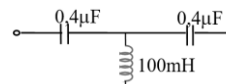
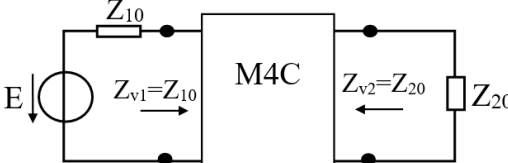
4

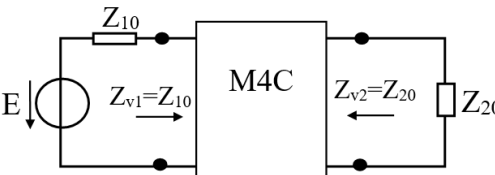
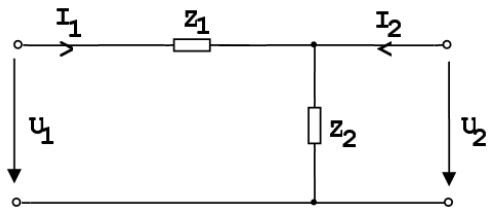
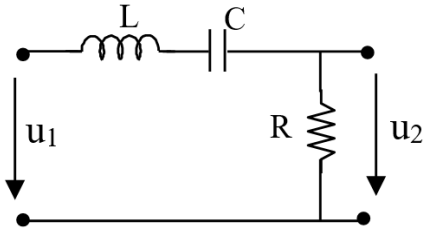
0.25

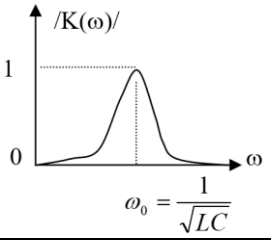
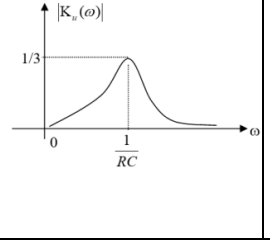
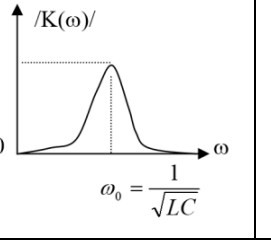
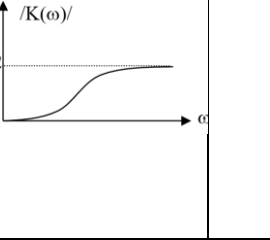
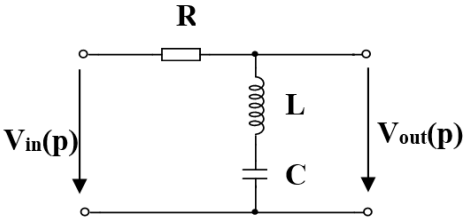
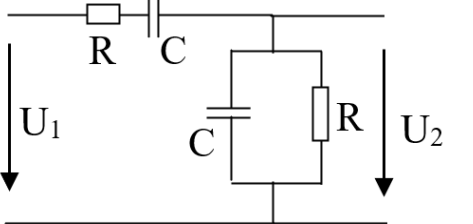
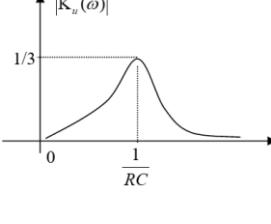
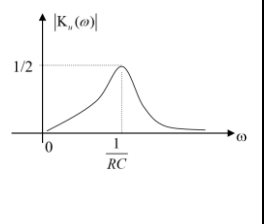
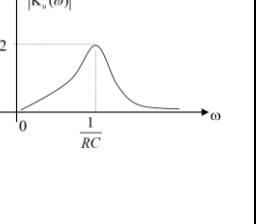
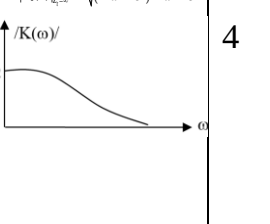
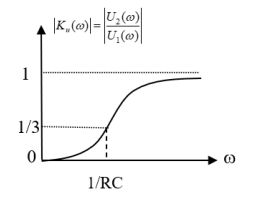
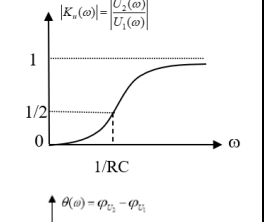
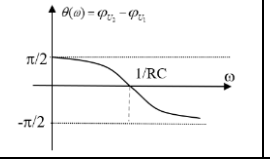
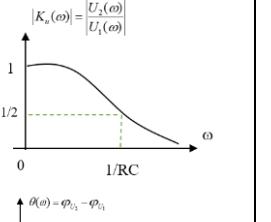
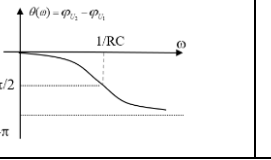
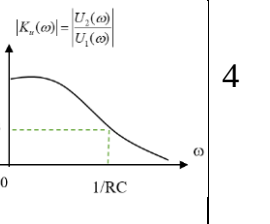
2

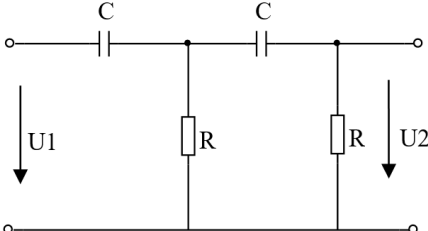
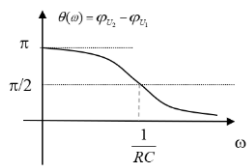
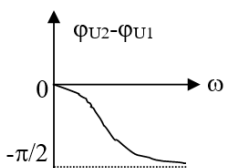
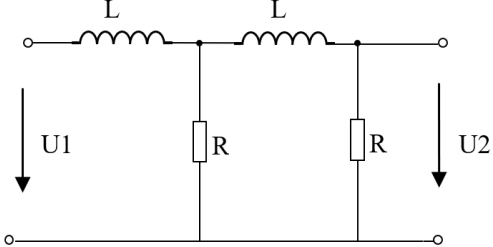
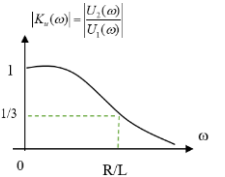
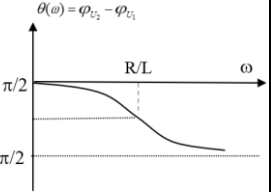
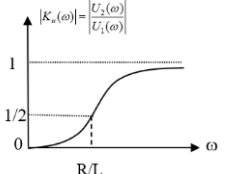
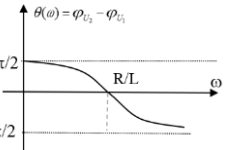
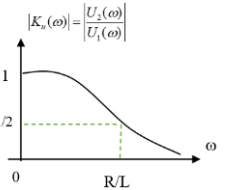
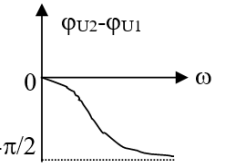
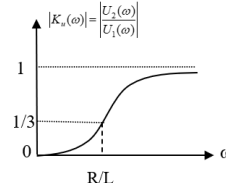
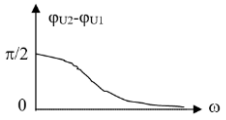
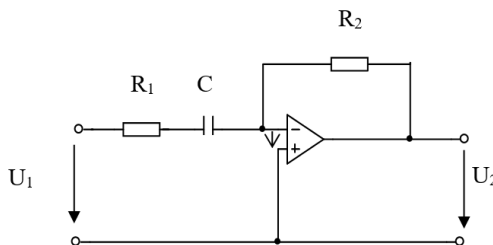
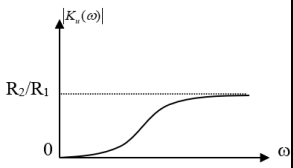
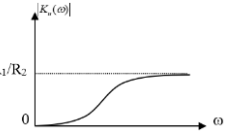
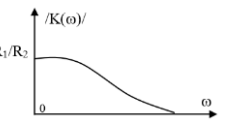
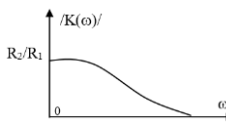
286	Tần số cắt của mạch lọc thông thấp loại K? 	A	## $\omega_c = \frac{2}{\sqrt{L_a C_b}}$	$\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L_a C_b}}$	$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{L_a C_b}}$	$\omega_c = \sqrt{L_a C_b}$	4	0.25	2
287	Xác định tính chất của mạch như hình vẽ? 	A	## Mạch lọc thông cao loại K	Mạch lọc thông thấp loại K	Mạch lọc thông dải loại K	Mạch lọc chắn dải loại K	4	0.25	2
288	Tần số cắt của mạch lọc thông cao loại K ? 	A	## $\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L_b C_a}}$	$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{L_b C_a}}$	$\omega_c = \sqrt{L_b C_a}$	$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{L_b C_a}}$	4	0.25	2
289	Xác định tính chất của mạch như hình vẽ? 	A	## Mạch lọc chắn dải loại K	Mạch lọc thông thấp loại K	Mạch lọc thông cao loại K	Mạch lọc thông dải loại K	4	0.25	2
290	Xác định tính chất của mạch như hình vẽ?	A	## Mạch lọc thông dải loại K	Mạch lọc thông thấp loại K	Mạch lọc thông cao loại K	Mạch lọc chắn dải loại K	4	0.25	2

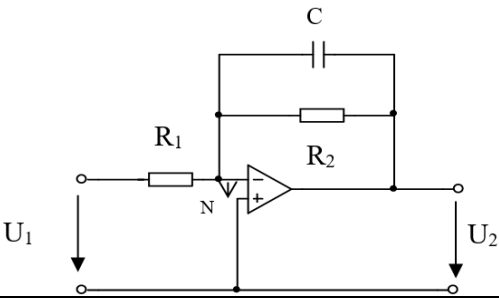
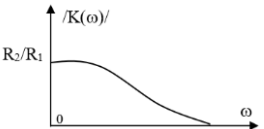
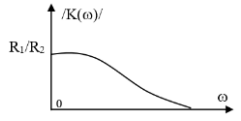
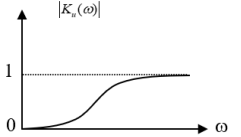
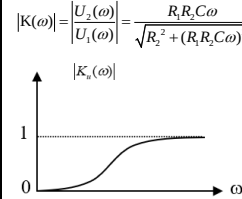
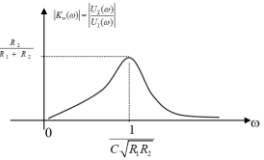
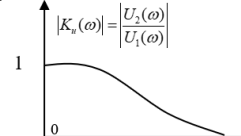
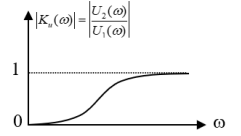
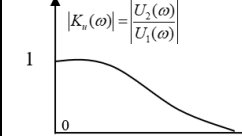
291	Nhược điểm chính của mạch lọc loại K?	A	##Khó phối hợp trở kháng với nguồn và tải	Chỉ thích hợp cho các ứng dụng ở vùng tần thấp	Làm việc không ổn định	Khó xác định dải thông	4	0.25	2
292	Cho khâu lọc hình T của mạch lọc thông thấp loại K như hình vẽ. Hãy vẽ khâu lọc hình π tương ứng.	A	##				4	0.25	2
293	Cho khâu lọc hình T của mạch lọc thông thấp loại K như hình vẽ. Hãy nêu tính chất của trở kháng đặc tính của khâu lọc tại tần số 500Hz	A	## trở kháng đặc tính mang tính điện trở	trở kháng đặc tính mang tính điện cảm	trở kháng đặc tính mang tính điện dung	trở kháng đặc tính mang tính chất hồ cảm	4	0.25	2
294	Cho khâu lọc hình π của mạch lọc thông thấp loại K như hình vẽ. Vẽ khâu lọc hình T tương ứng	A	##				4	0.25	2

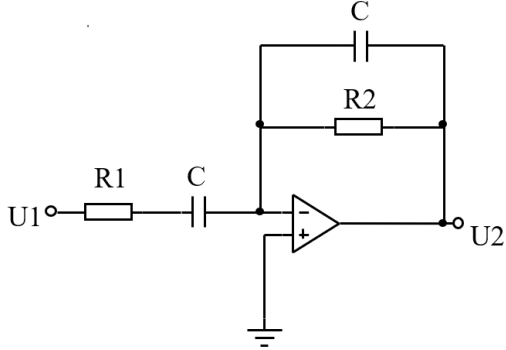
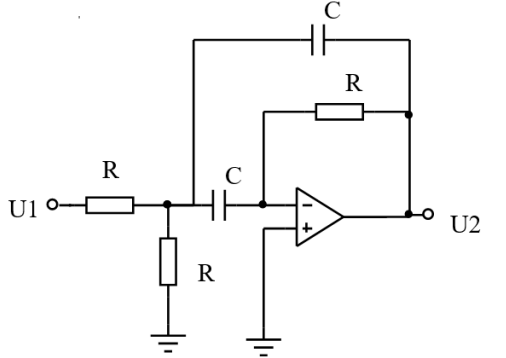
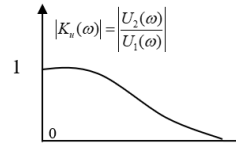
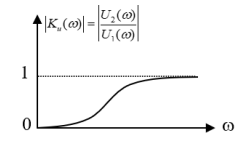
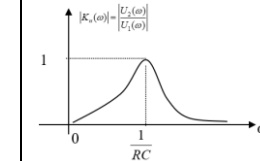
									
295	Cho khâu lọc hình T của mạch lọc thông cao loại K như hình vẽ. Vẽ khâu lọc hình π tương ứng 	A	## 				4	0.25	2
296	Cho khâu lọc hình π của mạch lọc thông cao loại K như hình vẽ. Vẽ khâu lọc hình T tương ứng. 	A	## 				4	0.25	2
297	Xét một nguồn phát có nội trở thuần $Z_{ng}=R_0$ và một tải thuần trở $Z_t=R_0$, khi đó nhận xét nào sau đây là sai?	A	##Cần thêm một khâu phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải	Công suất trên tải đạt cực đại	Không có sự phản xạ tín hiệu từ tải về nguồn	Có sự phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải	4	0.25	2
298	Cho M4C như hình vẽ. 	A	## $Z_{ng} = Z_{10}$ $Z_t = Z_{20}$	$Z_{ng} = Z_{20}$ $Z_t = Z_{10}$	$Z_{ng} = -Z_{10}$ $Z_t = -Z_{20}$	$Z_{ng} = -Z_{20}$ $Z_t = Z_{10}$	4	0.25	2

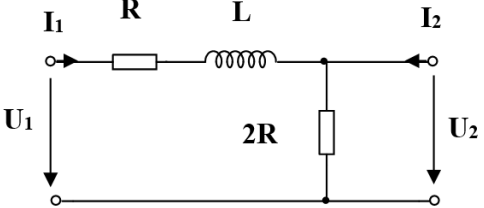
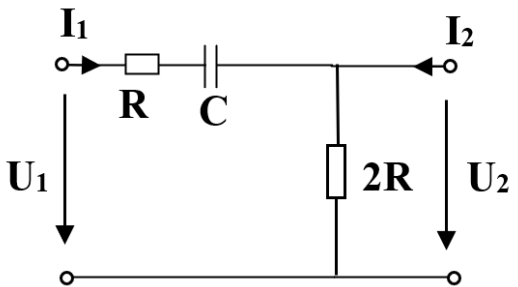
	Điều kiện để có sự phối hợp trở kháng ở cả hai cửa của M4C là: (trong đó Z_{10} gọi là trở kháng sóng của cửa 1, Z_{20} gọi là trở kháng sóng của cửa 2)								
299	Cho M4C như hình vẽ.  (trong đó Z_{10} gọi là trở kháng sóng của cửa 1, Z_{20} gọi là trở kháng sóng của cửa 2) Biểu thức nào dưới đây mô tả đúng mối quan hệ giữa các thông số của M4C?	A	## $Z_{10} = \sqrt{Z_{v1ngm} * Z_{v1hm}}$ $Z_{20} = \sqrt{Z_{v2ngm} * Z_{v2hm}}$	$Z_{10} = \sqrt{Z_{v1ngm} * Z_{v2ngm}}$ $Z_{20} = \sqrt{Z_{v1hm} * Z_{v2hm}}$	$Z_{10} = \sqrt{Z_{v2ngm} * Z_{v2hm}}$ $Z_{20} = \sqrt{Z_{v1ngm} * Z_{v1hm}}$	$Z_{10} = Z_{v1ngm} * Z_{v1hm}$ $Z_{20} = Z_{v2ngm} * Z_{v2hm}$	4	0.25	2
300	Cho mạng 4 cực như hình vẽ. Xác định điều kiện của Z_{ng} và Z_t để có sự phối hợp trở kháng trên cả 2 cửa của mạng 4 cực? 	A	## $Z_{ng} = Z_{10} = \sqrt{Z_1(Z_1 + Z_2)}$ $Z_t = Z_{20} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2^2}{(Z_1 + Z_2)}}$	$Z_{ng} = Z_{20} = \sqrt{Z_1(Z_1 + Z_2)}$ $Z_t = Z_{10} = \sqrt{\frac{Z_1^2 Z_2}{(Z_1 + Z_2)}}$	$Z_{ng} = Z_{10} = \sqrt{Z_1(Z_1 - Z_2)}$ $Z_t = Z_{20} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)}}$	$Z_{ng} = Z_1$ $Z_t = Z_2$	4	0.25	2
301	Cho M4C như hình vẽ. 	A	## Đáp ứng tần số của hàm truyền đạt: $K_s(\omega) = \frac{U_2(\omega)}{U_1(\omega)} \Big _{Z_t=R} = \frac{j\omega RC}{2(1-LC\omega^2) + j\omega RC}$ Đặc tuyến biên độ-tần số:	Đáp ứng tần số của hàm truyền đạt: $K_s(\omega) = \frac{U_2(\omega)}{U_1(\omega)} \Big _{Z_t=R} = \frac{j\omega RC}{(1-LC\omega^2) + j3\omega RC}$ Đặc tuyến biên độ-tần số:	Đáp ứng tần số của hàm truyền đạt: $K_s(\omega) = \frac{U_2(\omega)}{U_1(\omega)} \Big _{Z_t=R} = \frac{R}{R(1-LC\omega^2) + j\omega L}$ Đặc tuyến biên độ-tần số:	Đáp ứng tần số của hàm truyền đạt: $K_s(\omega) = \frac{U_2(\omega)}{U_1(\omega)} \Big _{Z_t=R} = \frac{RC\omega^2}{R(1-LC\omega^2) + j\omega L}$ Đặc tuyến biên độ-tần số:	4	0.25	3

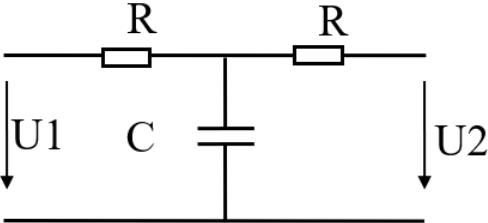
	Xác định và vẽ định tính đáp ứng tần số của hàm truyền đạt điện áp khi cửa 2 của M4C có $Z_t=R$								
302	Cho M4C như hình vẽ. Xác định hàm truyền đạt điện áp khi M4C hở tải, nhận xét tính chất của M4C. 	A	## $K(p) = \frac{V_{out}(p)}{V_{in}(p)} = \frac{LCp^2 + 1}{LCp^2 + RCp + 1}$ Có tính chất như mạch lọc chặn dải bậc hai	## $K(p) = \frac{V_{out}(p)}{V_{in}(p)} = \frac{LCp^2}{LCp^2 + RCp + 1}$ Có tính chất như mạch lọc thông dải bậc hai	## $K(p) = \frac{V_{out}(p)}{V_{in}(p)} = \frac{L^2C^2p^2}{L^2C^2p^2 + RCp + 1}$ Có tính chất như mạch lọc thông dải bậc hai	## $K(p) = \frac{V_{out}(p)}{V_{in}(p)} = \frac{L^2C^2p^2 + 1}{L^2C^2p^2 + RCp + 1}$ Có tính chất như mạch lọc chặn dải bậc hai	4	0.25	3
303	Cho M4C như hình vẽ. Xác định và vẽ định tính đáp ứng biên độ- tần số của hàm truyền đạt điện áp khi cửa 2 của M4C hở tải. 	A	## $ K_s(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) _{l_{\infty}}} = \frac{\omega RC}{\sqrt{(1 - \omega^2 R^2 C^2)^2 + 9\omega^2 R^2 C^2}}$ 	## $ K_s(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) _{l_{\infty}}} = \frac{\omega RC}{\sqrt{(1 - \omega^2 R^2 C^2)^2 + 4\omega^2 R^2 C^2}}$ 	## $ K_s(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) _{l_{\infty}}} = \frac{\omega^2 R^2 C^2}{\sqrt{(1 - \omega^2 R^2 C^2)^2 + \omega^2 R^2 C^2}}$ 	## $ K_s(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) _{l_{\infty}}} = \frac{\frac{1}{2} + \omega^2 R^2 C^2}{\sqrt{(1 - \omega^2 R^2 C^2)^2 + \omega^2 R^2 C^2}}$ 	4	0.25	3
304	Cho M4C như hình vẽ. Xác định hàm truyền đạt điện áp và vẽ định tính đặc tuyến biên độ-tần số, đặc tuyến pha-tần số khi cửa 2 của M4C hở tải	A	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{R^2C^2p^2}{R^2C^2p^2 + 3RCp + 1}$ 	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{R^2C^2p^2}{R^2C^2p^2 + 2RCp + 1}$  	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{RCp + 1}{R^2C^2p^2 + 2RCp + 1}$  	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{1}{R^2C^2p^2 + 3RCp + 1}$ 	4	0.25	3

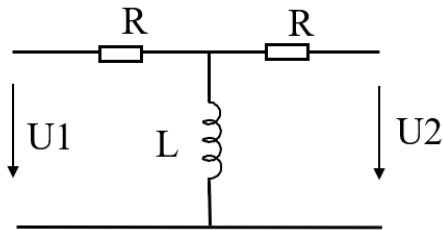
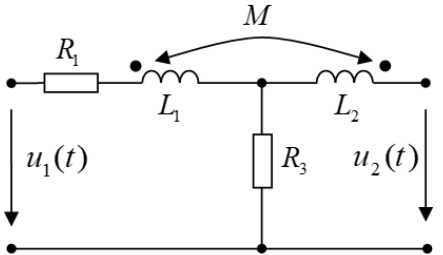
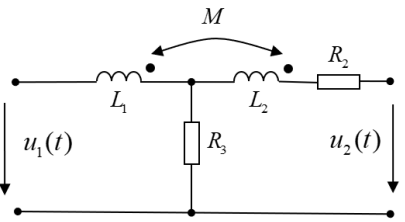
												
305	Cho M4C như hình vẽ. Xác định hàm truyền đạt điện áp và vẽ định tính đặc tuyến biên độ-tần số, đặc tuyến pha-tần số khi cửa 2 của M4C hở tải 	A	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{R^2}{L^2 p^2 + 3RLp + R^2}$  	 	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{R^2}{L^2 p^2 + 2RLp + R^2}$  	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{p^2}{R/Lp^2 + 3RLp + 1}$  	4	0.25	3			
306	Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính. Xác định và vẽ định tính đặc tuyến biên độ của hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc. 	A	## $ K(\omega) = \left \frac{U_2(\omega)}{U_1(\omega)} \right = \frac{\frac{R_2}{R_1} \omega}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_1 C}\right)^2 + \omega^2}}$ 				4	0.25	3			

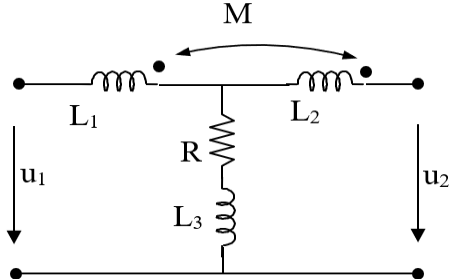
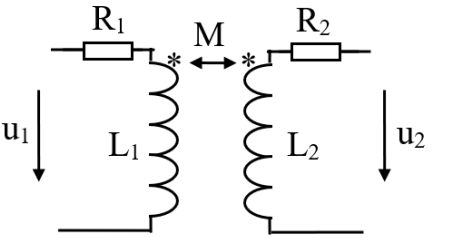
307	Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính. Xác định và vẽ định tính đặc tuyến biên độ của hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc. 	A	## $ K(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) } = \frac{R_2}{\sqrt{R_1^2 + (R_1 R_2 C \omega)^2}}$ 	$ K(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) } = \frac{R_1}{\sqrt{R_2^2 + (R_1 + R_2)^2 C^2 \omega^2}}$ 	$ K(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) } = \frac{R_1 R_2 C \omega}{\sqrt{R_2^2 + (R_1 R_2 C \omega)^2}}$ 	$ K(\omega) = \frac{ U_2(\omega) }{ U_1(\omega) } = \frac{R_1 R_2 C \omega}{\sqrt{R_2^2 + (R_1 R_2 C \omega)^2}}$ 	4	0.25	3
308	Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính. Xác định hàm truyền đạt điện áp và vẽ định tính đặc tuyến biên độ của khâu lọc.	A	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = - \frac{R_2 C p}{R_1 R_2 C^2 p^2 + (R_1 + R_2) C p + 1}$ 	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = - \frac{R_1 R_2 C p + 1}{R_1 R_2 C^2 p^2 + C p + 1}$ 	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = - \frac{R_1 R_2 C^2 p^2}{R_1 R_2 C^2 p^2 + (R_1 + R_2) C p + 1}$ 	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = - \frac{R_1 C p + 1}{R_1 R_2 C^2 p^2 + R_2 C p + 1}$ 	4	0.25	3

									
309	Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính. Xác định hàm truyền đạt điện áp và nhận xét tính chất chọn lọc tần số của khâu lọc. 	A	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = -\frac{RCp}{R^2C^2p^2 + 2RCp + 1}$ Có tính chất của mạch lọc thông dải, tích cực, bậc hai	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = -\frac{RCp}{R^2C^2p^2 + RCp + 1}$ Có tính chất của mạch lọc chặn dải, tích cực, bậc hai	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{R^2C^2p^2}{R^2C^2p^2 + 2RCp + 1}$ Có tính chất của mạch lọc thông cao, tích cực, bậc hai	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{1}{R^2C^2p^2 + 2RCp + 1}$ Có tính chất của mạch lọc thông thấp, tích cực, bậc hai	4	0.25	3
310	Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.	A	## $K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{1}{R^2C^2p^2 + 2RCp + 1}$ 	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{1}{R^2C^2p^2 + 1}$ 	$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{R^2C^2p^2}{R^2C^2p^2 + 2RCp + 1}$ 	4	0.25	3	

	Xác định đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 6 \times 1(t)$. Cho biết $u_c(0) = 0$ Chú thích: $1(t)$ là hàm bước nhảy đơn vị, $1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$								
313	Cho M4C như hình vẽ.  Biết đầu ra M4C mắc $Z_t = 2R$, xác định đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 4 \times 1(t)$. Cho biết $i_L(0) = 0$ Chú thích: $1(t)$ là hàm bước nhảy đơn vị, $1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$	A	## $u_2(t) = 2(1 - e^{-\frac{2R}{L}t})$	$u_2(t) = 4(1 - e^{-\frac{4R}{L}t})$	$u_2(t) = 2e^{-\frac{2L}{R}t}$	$u_2(t) = 4(1 - e^{-\frac{4}{RL}t})$	4	0.25	3
314	Cho M4C như hình vẽ.  Biết đầu ra M4C mắc $Z_t = 2R$, xác định đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 8 \times 1(t)$.	A	## $u_2(t) = 4e^{-\frac{1}{2RC}t}$	$u_2(t) = 4(1 - e^{-\frac{1}{2RC}t})$	$u_2(t) = 8e^{-\frac{1}{4RC}t}$	$u_2(t) = 8(1 - e^{-\frac{1}{4RC}t})$	4	0.25	3

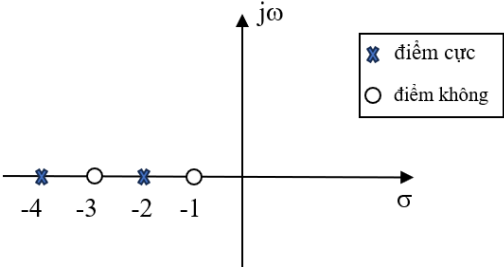
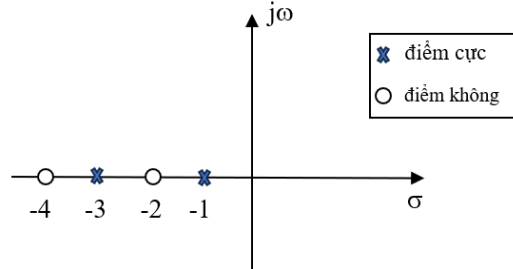
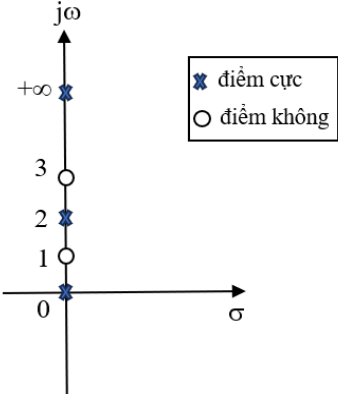
	Cho biết $u_c(0) = 0$ <i>Chú thích: $1(t)$ là hàm bước nhảy</i> đơn vị, $1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$								
315	Cho M4C như hình vẽ. Biết đầu ra M4C mắc $Z_t = R$, xác định đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 9 \times 1(t)$. Cho biết $u_c(0) = 0$ <i>Chú thích: $1(t)$ là hàm bước nhảy</i> đơn vị, $1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$ 	A	## $u_2(t) = 3(1 - e^{-\frac{3}{2RC}t})$	$u_2(t) = 3e^{-\frac{3}{2RC}t}$	$u_2(t) = 6(1 - e^{-\frac{2}{3RC}t})$	$u_2(t) = 6e^{-\frac{2}{3RC}t}$	4	0.25	3
316	Cho M4C như hình vẽ. Biết đầu ra M4C mắc $Z_t = R$, xác định đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 15 \times 1(t)$. Cho biết $i_L(0) = 0$ <i>Chú thích: $1(t)$ là hàm bước nhảy</i> đơn vị, $1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$	A	## $u_2(t) = 5e^{-\frac{2R}{3L}t}$	$u_2(t) = 5(1 - e^{-\frac{2R}{3L}t})$	$u_2(t) = 3(1 - e^{-\frac{3R}{2L}t})$	$u_2(t) = 3(1 - e^{-\frac{3}{2RL}t})$	4	0.25	3

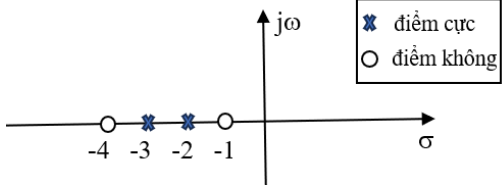
									
317	Cho mạng bốn cực, với: $R_1 = 20\Omega; R_3 = 10\Omega; L_1 = 30mH; L_2 = 20mH; M = 10mH$ $u_1(t) = 60 \cos(10^3 t - 30^\circ) (V)$. Tìm đáp ứng $u_2(t)$ ở chế độ xác lập khi đầu ra M4C hở tải. 	A	## $u_2(t) = 20 \cos(10^3 t - 30^\circ)$	$u_2(t) = 30 \cos(10^3 t + 30^\circ)$	$u_2(t) = 60 \cos(10^3 t - 60^\circ)$	$u_2(t) = 10 \cos(10^3 t + 10^\circ)$	4	0.25	3
318	Cho mạng bốn cực, với: $R_2 = 10\Omega; R_3 = 20\Omega; L_1 = M = 0,2mH; L_2 = 0,5mH$ $u_1(t) = 50 \cos(10^5 t + \frac{\pi}{6}) (V)$. Tìm đáp ứng $u_2(t)$ ở chế độ xác lập khi đầu ra M4C hở tải. 	A	## $u_2(t) = 50 \cos(10^5 t - \frac{\pi}{3}) (V)$	$u_2(t) = 25 \cos(10^5 t + \frac{\pi}{3}) (V)$	$u_2(t) = 10 \cos(10^5 t - \frac{2\pi}{3}) (V)$	$u_2(t) = 50 \cos(10^5 t + \frac{\pi}{6}) (V)$	4	0.25	3
319	Cho mạng bốn cực, với: $R = 10\Omega; L_1 = L_3 = 50mH; L_2 = 30mH; M = 150mH$; $u_1(t) = 20 \cos(100t) (V)$.	A	## $u_2(t) = 20 \cos(100t - \frac{\pi}{2}) (V)$	$u_2(t) = 10 \cos(100t - \frac{\pi}{3}) (V)$	$u_2(t) = 5 \cos(100t + \frac{\pi}{6}) (V)$	$u_2(t) = 10 \cos(100t) (V)$	4	0.25	3

	Tìm đáp ứng $u_2(t)$ ở chế độ xác lập khi đầu ra M4C hở tải. 								
320	Cho mạng bốn cực, với: $R_1 = 10\Omega$; $L_1 = 100mH$; $L_2 = 30mH$; $M = 50mH$; $u_1(t) = 40\cos(10^2t - \frac{\pi}{3})(V)$. Tìm đáp ứng $u_2(t)$ ở chế độ xác lập khi đầu ra M4C hở tải. 	A	## $u_1(t) = 20\cos(10^2t - \frac{\pi}{12})(V)$	$u_1(t) = 10\cos(10^2t - \frac{\pi}{3})(V)$	$u_1(t) = 40\cos(10^2t - \frac{\pi}{6})(V)$	$u_1(t) = 5\cos(10^2t - \frac{\pi}{2})(V)$	4	0.25	3
321	Bài toán tổng hợp có thể cho:	A	## Nhiều kết quả hoặc không có kết quả nào	Chỉ có một kết quả	Nhiều nhất là hai kết quả	Nhiều nhất là một kết quả	6	0.25	1
322	Công đoạn nào có thể có khi thực hiện bài toán tổng hợp mạng thụ động?	A	#Tất cả các phương án	Đánh giá các mạng đã tổng hợp được và lựa chọn kết quả tối ưu	Xấp xỉ yêu cầu của bài toán bằng một (hoặc vài) hàm mạch F(p) cho phép gần đúng nhất	Thực hiện tổng hợp F(p) bằng phương pháp phù hợp	6	0.25	1

323	Điều kiện để một hệ tuyến tính- bất biến có thể tổng hợp được về mặt vật lý là:	A	##Thỏa mãn tính nhân quả và tính ổn định	Thỏa mãn tính nhân quả	Với tác động có giới hạn thì đáp ứng cũng bị giới hạn	Có đáp ứng xung $h(t)=0$ với mọi $t<0$	6	0.25	1
324	Điều kiện để hàm truyền của mạng một cửa thụ động có thể tổng hợp được về mặt vật lý là	A	##Nó phải có dạng một phân thức hữu tỉ và là một hàm thực dương	Nó phải có dạng một phân thức hữu tỉ	Có các điểm cực và điểm không là thực hoặc phức liên hợp nằm bên nửa trái của mặt phẳng phức	Có các điểm cực nằm bên nửa trái của mặt phẳng phức	6	0.25	1
325	Hàm $F(p)$ là hàm thực dương khi:	A	## - Nếu $\text{Re}[p] \geq 0$ thì $\text{Re}[F(p)] \geq 0$ - Nếu $\text{Im}[p] = 0$ thì $\text{Im}[F(p)] = 0$	Nếu $\text{Re}[p] \geq 0$ thì $\text{Re}[F(p)] < 0$	- Nếu $\text{Im}[p] = 0$ thì $\text{Im}[F(p)] \neq 0$	- Nếu $\text{Re}[p] = 0$ thì $\text{Im}[F(p)] = 0$	6	0.25	1
326	Nếu $F_1(p)$ và $F_2(p)$ đều là hàm thực dương thì:	A	##Tổng $F_1(p)+F_2(p)$ là một hàm thực dương	Hiệu $F_1(p)-F_2(p)$ là một hàm thực dương	$\frac{1}{F_1(p)}$ và $\frac{1}{F_2(p)}$ chưa chắc đã là hàm thực dương	$\frac{F_1(p).F_2(p)}{F_1(p)+F_2(p)}$ chưa chắc đã là hàm thực dương	6	0.25	1
327	Kết quả tổng hợp hàm trở kháng của mạng một cửa thụ động theo phương pháp khai triển phân số liên tục:	A	##Là mạng Cauer hình cái thang	Là mạng có kết cấu hình T	Là mạng có kết cấu hình π	Là mạng có kết cấu hình cầu	6	0.25	1
328	Kết quả tổng hợp hàm trở kháng của mạng một cửa thụ động theo phương pháp khai triển phân số từng phần:	A	##Là mạng Foster nối tiếp	Là mạng có kết cấu hình T	Là mạng có kết cấu hình π	Là mạng có kết cấu hình cầu	6	0.25	1

329	Kết quả tổng hợp hàm dẫn nạp của mạng một cửa thụ động theo phương pháp khai triển phân số từng phần:	A	##Là mạng Foster song song	Là mạng có kết cấu hình T	Là mạng có kết cấu hình π	Là mạng có kết cấu hình cầu	6	0.25	1
330	Hàm một cửa thụ động nào sau đây có thể thực hiện được về mặt vật lý?	A	##Các phương án đã cho đều đúng	$F(p) = k$ với $k > 0$	$F(p) = kp$ với $k > 0$	$F(p) = \frac{k}{p}$ với $k > 0$	6	0.25	2
331	Hàm một cửa thụ động nào sau đây có thể thực hiện được về mặt vật lý?	A	##Các phương án đã cho đều đúng	$F(p) = \frac{kp}{p+\alpha}$ với $k, \alpha > 0$	$F(p) = \frac{k}{p+\alpha}$ với $k, \alpha > 0$	$F(p) = \frac{kp}{p^2+\alpha}$ với $k, \alpha > 0$	6	0.25	2
332	Hàm một cửa nào sau đây có thể thực hiện được về mặt vật lý?	A	##Không có hàm nào trong số các hàm đã cho	$F(p) = \frac{p-1}{p^2+2}$	$F(p) = \frac{p+1}{p(p-2)}$	$F(p) = \frac{p+1}{p^2+2}$	6	0.25	2
333	Hàm một cửa nào sau đây có thể thực hiện được về mặt vật lý?	A	## $F(p) = \frac{p+1}{p^2+2p+2}$	$F(p) = \frac{p+2}{p^2+2}$	$F(p) = \frac{p+4}{p^2+2p+1}$	$F(p) = \frac{p-1}{p^2+2p+2}$	6	0.25	2
334	Hàm một cửa nào sau đây có thể thực hiện được về mặt vật lý?	A	## $F(p) = \frac{p^2+2p+25}{p^2+5p+16}$	$F(p) = \frac{p+2}{p^3+2p^2+p}$	$F(p) = \frac{p^3+2p^2+p}{p+3}$	$F(p) = \frac{(p+2)(p+1)}{(p+3)(p-4)}$	6	0.25	2
335	Hàm một cửa nào sau đây có thể thực hiện được về mặt vật lý?	A	## $F(p) = \frac{p}{p^2+2}$	$F(p) = \frac{p^3+p^2}{p^2+10}$	$F(p) = \frac{p^2+3}{p^2(p+1)}$	$F(p) = \frac{p^2}{p^2+p+1}$	6	0.25	2
336	Hàm nào dưới đây là hàm thực dương?	A	## $F(p) = \frac{p^2+4p+1}{p+1}$	$F(p) = \frac{p+6}{p^2+4p+1}$	$F(p) = \frac{p-6}{p^2+4p+1}$	$F(p) = \frac{p-2}{p+2}$	6	0.25	2
337	Hàm nào dưới đây là hàm thực dương?	A	## $F(p) = 2 + \frac{1}{p+1}$	$F(p) = \frac{2}{p} - \frac{1}{p+3}$	$F(p) = 2 - \frac{3}{p+1}$	$F(p) = \frac{p-1}{p+1}$	6	0.25	2
338	Hàm nào dưới đây là hàm thực dương?	A	## $F(p) = 2 - \frac{1}{p+1}$	$F(p) = 1 - \frac{3}{p+1}$	$F(p) = \frac{p+1}{p^2+1}$	$F(p) = \frac{p-1}{p^2+1}$	6	0.25	2

339	Hàm trở kháng có giản đồ điểm cực, điểm không dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động nào? 	A	##Mạng RL	Mạng RC	Mạng LC	Mạng RLC	6	0.25	2
340	Hàm trở kháng có giản đồ điểm cực, điểm không dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động nào? 	A	##Mạng RC	Mạng RL	Mạng LC	Mạng RLC	6	0.25	2
341	Hàm trở kháng có giản đồ điểm cực, điểm không dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động nào? 	A	##LC	Mạng RC	Mạng RL	Mạng RLC	6	0.25	2

342	Hàm trở kháng có giản đồ điểm cực, điểm không dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động nào? 	A	##RLC	Mạng RC	Mạng RL	Mạng LC	6	0.25	2
343	Muốn thực hiện được mạng hai cực LC thì:	A	##cần trở kháng $Z_{LC}(p)$ phải có dạng: $Z_{LC}(p) = k \frac{(p^2 + \omega_1^2) \dots (p^2 + \omega_m^2)}{(p^2 + \omega_1'^2) \dots (p^2 + \omega_n'^2)}$	cần trở kháng $Z_{LC}(p)$ phải có dạng: $Z_{LC}(p) = k \frac{(p + \sigma_1) \dots (p + \sigma_m)}{(p + \sigma_1') \dots (p + \sigma_n')}$	cần trở kháng $Z_{LC}(p)$ phải là hàm thực âm	cần trở kháng $Z_{LC}(p)$ có các điểm cực và điểm không nằm trên trục σ	6	0.25	2
344	Muốn thực hiện được mạng hai cực RC thì:	A	##cần trở kháng $Z_{RC}(p)$ phải có dạng: $Z_{RC}(p) = k \frac{(p + \sigma_1) \dots (p + \sigma_m)}{(p + \sigma_1') \dots (p + \sigma_n')}$	cần trở kháng $Z_{RC}(p)$ phải có dạng: $Z_{RC}(p) = k \frac{(p^2 + \omega_1^2) \dots (p^2 + \omega_m^2)}{(p^2 + \omega_1'^2) \dots (p^2 + \omega_n'^2)}$	cần trở kháng $Z_{RC}(p)$ phải là hàm thực âm	cần trở kháng $Z_{RC}(p)$ có các điểm cực và điểm không nằm trên trục ảo	6	0.25	2
345	Hàm một cửa nào dưới đây phù hợp để tổng hợp mạch thuần kháng LC?	A	## $F(p) = \frac{(p^2 + 1)(p^2 + 3)}{p(p^2 + 2)}$	$F(p) = \frac{p(p^2 + 4)}{(p^2 + 2)(p^2 + 3)}$	$F(p) = \frac{p^5 + 2p^3 + 5}{(p^2 + 6)^2}$	$F(p) = \frac{(p^2 + 1)(p^2 + 3)}{(p^2 + 2)(p^2 + 4)}$	6	0.25	3
346	Hàm một cửa nào dưới đây phù hợp để tổng hợp mạch thuần kháng LC?	A	## $F(p) = \frac{8p^3 + 20p}{3p^2 + 6}$	$F(p) = \frac{(p^2 + 1)(p^2 + 2)}{p(p^2 + 5)}$	$F(p) = \frac{8p^3 + p^2 + 5}{p^2 + p}$	$F(p) = \frac{p(p^2 + 1)(p^2 + 2)}{(p^2 + 3)^2}$	6	0.25	3
347	Hàm một cửa nào dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động RC?	A	## $F(p) = \frac{2(p+1)(p+3)}{p(p+2)}$	$F(p) = \frac{2(p+1)(p+3)}{(p+2)(p+6)}$	$F(p) = \frac{(p+1)(p+5)}{(p+2)(p+4)}$	$F(p) = \frac{(p+2)(p+3)}{(p+1)}$	6	0.25	3
348	Hàm một cửa nào dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động RC?	A	## $F(p) = \frac{(p+2)(p+4)}{(p+1)(p+3)}$	$F(p) = \frac{(p^2 + 1)(p^2 + 3)}{p(p^2 + 2)}$	$F(p) = \frac{2(p+1)(p+3)}{(p+2)(p+4)}$	$F(p) = \frac{2(p+1)(p+5)}{(p+2)(p+3)}$	6	0.25	3

349	Hàm một cửa nào dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động RL?	A	## $F(p) = \frac{2(p+1)(p+3)}{(p+2)(p+6)}$	$F(p) = \frac{2(p+1)(p+3)}{p(p+2)}$	$F(p) = \frac{(p^2+1)(p^2+3)}{p(p^2+2)}$	$F(p) = \frac{(p+2)(p+3)}{p(p+1)}$	6	0.25	3
350	Hàm một cửa nào dưới đây phù hợp để tổng hợp mạng thụ động RL?	A	## $F(p) = \frac{4(p+1)(p+5)}{(p+3)(p+9)}$	$F(p) = \frac{2(p+1)(p+3)}{p(p+2)}$	$F(p) = \frac{(p^2+1)(p^2+9)}{p(p^2+4)}$	$F(p) = \frac{(p+3)(p+9)}{p(p+1)}$	6	0.25	3

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ths Bùi Thị Dân

Ths Nguyễn Quốc Dinh

